



PARCIAL 1

ALUMNO

Lucas

Espada

ANALISIS Y
METODOLOGIA DE
SISTEMAS

COMISIÓN: ACM4AV



DOCENTE:
DIEGO SIMONELLI

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico para una PyME

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como finalidad especificar los requerimientos, alcance, modelos y criterios generales para el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico para una PyME**.

El sistema propuesto busca resolver una problemática habitual en empresas pequeñas y medianas: la gestión desordenada de solicitudes técnicas, reclamos internos, incidentes y pedidos de soporte. En muchos casos, estas solicitudes se administran mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, planillas compartidas o comunicación informal, lo que genera pérdida de información, falta de seguimiento, duplicación de tareas y dificultad para medir el rendimiento del área técnica.

Este documento funciona como una **Especificación de Requisitos de Software**, conocida como SRS, y reúne la información necesaria para comprender qué debe hacer el sistema, cuáles son sus límites, qué actores participan, qué datos se manejan y cómo se relacionan los distintos modelos de análisis.

Además, esta documentación servirá como base para una futura etapa de desarrollo, en la cual el sistema podrá implementarse como una aplicación web CRUD utilizando tecnologías como Python, Flask, SQLite y SQLAlchemy.

1.2 Alcance general del sistema

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar, asignar y cerrar tickets de soporte técnico dentro de una organización. Cada ticket representará una solicitud realizada por un usuario interno de la empresa, relacionada con problemas técnicos, pedidos de asistencia o requerimientos de mantenimiento informático.

El sistema estará orientado principalmente a tres tipos de usuarios:

- **Usuario solicitante:** persona que registra tickets y consulta el estado de sus solicitudes.
- **Técnico de soporte:** persona encargada de atender, comentar y resolver tickets asignados.
- **Administrador:** persona responsable de gestionar usuarios, técnicos, categorías, prioridades y reportes.

El sistema permitirá centralizar la información, mantener un historial de atención y mejorar la organización del equipo de soporte.

1.3 Justificación del proyecto

La implementación de un sistema de gestión de tickets permite mejorar el control y seguimiento de las solicitudes técnicas. En lugar de depender de medios informales o dispersos, la empresa contará con una herramienta centralizada donde cada solicitud tendrá un estado, una prioridad, una categoría, un responsable y un historial de comentarios.

Esto permite:

- reducir la pérdida de solicitudes;
- evitar duplicaciones;
- mejorar la asignación de tareas;
- priorizar incidentes importantes;
- consultar el historial de atención;
- generar reportes para la toma de decisiones;
- mejorar la comunicación entre usuarios y soporte técnico.

Desde el punto de vista del análisis de sistemas, el proyecto es adecuado porque permite aplicar modelos vistos en clase, como el **modelo ambiental**, **diagrama de contexto**, **lista de acontecimientos**, **DFD**, **DER**, **diccionario de datos**, **casos de uso**, **mockups**, **trazabilidad** y **balanceo entre modelos**.

2. Descripción general del sistema

2.1 Situación actual

Actualmente, muchas PyMEs gestionan sus solicitudes de soporte técnico mediante canales no integrados, como correo electrónico, mensajes instantáneos, llamadas telefónicas o planillas. Esto puede funcionar en una etapa inicial, pero cuando aumenta la cantidad de usuarios o solicitudes, comienzan a aparecer problemas de organización.

Entre los principales problemas detectados se encuentran:

- no existe un registro único de solicitudes;
- algunos reclamos pueden quedar sin responder;
- no siempre queda claro qué técnico debe atender cada caso;
- no se conoce con precisión el estado de cada solicitud;
- no hay historial centralizado de comentarios o acciones realizadas;
- la gerencia no cuenta con reportes claros sobre cantidad de tickets, tiempos de resolución o problemas frecuentes.

Por este motivo, se propone desarrollar un sistema CRUD profesional que permita administrar la información de manera más ordenada, trazable y mantenible.

2.2 Solución propuesta

Se propone el desarrollo de una aplicación web denominada **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico**, cuyo objetivo principal será centralizar la administración de solicitudes técnicas dentro de una PyME.

El sistema permitirá:

- registrar nuevos tickets;
- consultar tickets existentes;
- editar información de tickets;
- asignar tickets a técnicos;
- cambiar el estado de un ticket;
- agregar comentarios o avances;
- administrar usuarios;
- administrar categorías, prioridades y estados;
- generar reportes básicos para seguimiento.

La solución se plantea como un sistema interno, simple y escalable, pensado para que pueda ser implementado en una segunda etapa con una arquitectura web basada en Flask y base de datos relacional.

3. Scoping y declaración de propósitos

3.1 Declaración de propósitos

El propósito del **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico** es permitir que una PyME registre, organice, asigne, consulte y controle las solicitudes de soporte técnico realizadas por sus usuarios internos, centralizando la información en una única plataforma y facilitando el seguimiento de cada caso desde su creación hasta su cierre.

El sistema busca mejorar la eficiencia operativa del área de soporte, reducir la pérdida de información y brindar una visión clara del estado de las solicitudes técnicas.

3.2 Procesos incluidos dentro del alcance

El sistema incluirá los siguientes procesos:

1. **Registro de tickets:**
El usuario solicitante podrá crear un nuevo ticket indicando título, descripción, categoría y prioridad.
2. **Consulta de tickets:**
Los usuarios podrán visualizar los tickets registrados según su rol. El usuario solicitante verá sus propios tickets, mientras que técnicos y administradores podrán consultar tickets asignados o generales.
3. **Edición de tickets:**
Se podrán modificar ciertos datos del ticket, como categoría, prioridad, técnico asignado o estado, dependiendo del rol del usuario.
4. **Asignación de tickets:**
El administrador podrá asignar tickets a técnicos disponibles.
5. **Actualización de estado:**
El técnico o administrador podrá cambiar el estado de un ticket, por ejemplo: abierto, en proceso, resuelto o cerrado.
6. **Registro de comentarios:**
Los técnicos y usuarios podrán agregar comentarios al ticket para dejar constancia de avances, consultas o soluciones aplicadas.
7. **Administración de usuarios:**
El administrador podrá crear, editar, activar o desactivar usuarios del sistema.
8. **Administración de categorías y prioridades:**
El administrador podrá mantener las categorías de soporte y niveles de prioridad utilizados para clasificar los tickets.
9. **Generación de reportes básicos:**
El sistema permitirá consultar reportes simples sobre tickets abiertos, cerrados, por técnico, por prioridad o por categoría.

3.3 Procesos fuera del alcance

Quedan fuera del alcance de esta primera versión del sistema:

- atención automática mediante inteligencia artificial;
- integración directa con WhatsApp, Telegram u otros canales externos;
- sistema de facturación;
- gestión de inventario de hardware;
- monitoreo automático de servidores o redes;
- control remoto de equipos;
- gestión de contratos con proveedores;
- cálculo automático de SLA avanzado;
- app móvil nativa;
- integración con Active Directory o sistemas corporativos externos.

Estos procesos podrían considerarse como mejoras futuras, pero no forman parte del alcance inicial del proyecto.

4. Benchmarking

Para justificar la propuesta se analizaron soluciones similares del mercado. El objetivo no es copiarlas, sino identificar buenas prácticas y adaptar una solución más simple al contexto de una PyME.

4.1 Trello

Trello es una herramienta de organización basada en tableros, listas y tarjetas. Permite registrar tareas, asignar responsables, agregar fechas de vencimiento y utilizar automatizaciones mediante Butler. Su plan gratuito incluye tarjetas ilimitadas, hasta 10 tableros por espacio de trabajo, fechas de vencimiento, responsables y registros de actividad, entre otras funciones.

Aspectos positivos:

- interfaz visual simple;
- fácil de usar;
- permite organizar tareas por estado;
- admite responsables y fechas;
- tiene automatizaciones.

Limitaciones para el caso analizado:

- no está pensado específicamente para soporte técnico;
- no posee una estructura formal de tickets;
- puede resultar poco controlado si se necesita historial técnico detallado;
- los reportes pueden ser limitados para seguimiento de soporte interno.

Aporte tomado para nuestro sistema:

Se toma como referencia la claridad visual de los tableros y la organización por estados, pero adaptándolo a una estructura formal de tickets.

4.2 Zendesk

Zendesk es una solución orientada a servicio al cliente y soporte. Su suite incluye sistema de tickets, gestión de usuarios, flujos de trabajo, centro de ayuda, mensajería y administración de interacciones desde distintos canales.

Aspectos positivos:

- solución muy completa para soporte;
- permite gestionar tickets de forma profesional;
- incluye automatizaciones y reportes;
- permite atención desde múltiples canales;

- es escalable para organizaciones grandes.

Limitaciones para el caso analizado:

- puede ser demasiado complejo para una PyME pequeña;
- puede incluir funcionalidades que no se necesitan en una primera etapa;
- su costo puede resultar elevado si se compara con una solución interna simple;
- requiere configuración y capacitación.

Aporte tomado para nuestro sistema:

Se toma como referencia el concepto de ticket formal con estado, responsable, historial y seguimiento, pero simplificado para una organización pequeña o mediana.

4.3 Freshdesk

Freshdesk es una plataforma de soporte que permite gestionar interacciones desde distintos canales, como correo, chat y redes sociales, mediante una bandeja unificada. También ofrece planes flexibles y funcionalidades orientadas a equipos de soporte de distinto tamaño.

Aspectos positivos:

- orientado específicamente a soporte;
- permite centralizar solicitudes;
- incluye reportes y automatizaciones;
- puede escalar según el tamaño del equipo;
- ofrece una experiencia ordenada para agentes de soporte.

Limitaciones para el caso analizado:

- puede ser más amplio de lo necesario para una PyME que solo necesita gestión interna;
- algunas funcionalidades avanzadas pueden depender de planes superiores;
- requiere adaptación a procesos propios de la empresa.

Aporte tomado para nuestro sistema:

Se toma como referencia la centralización de solicitudes, la clasificación por estados y la posibilidad de generar reportes básicos.

4.4 Conclusión del benchmarking

Luego de analizar Trello, Zendesk y Freshdesk, se concluye que existen herramientas completas para organizar tareas y gestionar soporte, pero muchas pueden resultar demasiado generales, costosas o complejas para una PyME que necesita una solución interna sencilla.

Por eso, el sistema propuesto busca combinar:

- la simpleza visual de Trello;
- la lógica formal de tickets de Zendesk;
- la centralización de soporte de Freshdesk;
- una estructura propia, más simple, económica y adaptada a una PyME.

La ventaja principal del sistema propuesto es que estará diseñado específicamente para el proceso interno de soporte técnico, evitando funcionalidades innecesarias y facilitando una futura implementación CRUD.

5. Análisis de rentabilidad

5.1 Beneficios esperados

El sistema no necesariamente generará ingresos directos por venta o suscripción, ya que está pensado como una herramienta interna para una PyME. Sin embargo, sí representa un retorno de inversión mediante ahorro de tiempo, reducción de errores y mejora en la eficiencia operativa.

Los principales beneficios esperados son:

- reducción del tiempo dedicado a buscar reclamos dispersos;
- disminución de tickets olvidados o duplicados;
- mejor asignación de tareas al equipo técnico;
- mayor control sobre prioridades;
- historial centralizado de soluciones;
- mejora en la atención al usuario interno;
- generación de información útil para decisiones de gestión.

5.2 Costos estimados

Los costos principales del proyecto estarían asociados a:

- análisis y diseño del sistema;
- desarrollo de la aplicación web;
- pruebas funcionales;
- capacitación básica a usuarios;
- mantenimiento correctivo y evolutivo;
- posible hosting o servidor interno.

Al tratarse de una primera versión CRUD, los costos se mantienen relativamente bajos, ya que el sistema puede implementarse con tecnologías gratuitas o de bajo costo, como Python, Flask, SQLite y herramientas open source.

5.3 Retorno de inversión esperado

El retorno de inversión se puede justificar a partir de la mejora en la productividad del área de soporte. Por ejemplo, si actualmente los técnicos pierden tiempo revisando correos, mensajes y planillas para entender qué solicitudes están pendientes, el sistema permitirá centralizar esa información y reducir tiempos improductivos.

La fórmula general del ROI es:

$$\text{ROI} = (\text{Ganancias o beneficios obtenidos} - \text{Inversión realizada}) / \text{Inversión realizada}$$

En este caso, las “ganancias” no se entienden solamente como dinero ingresado, sino como ahorro operativo, reducción de tiempos, menor cantidad de errores y mayor control de gestión.

5.4 Escenario realista de rentabilidad

Como escenario realista, se puede considerar una PyME con:

- 30 a 80 empleados;
- 2 a 5 técnicos de soporte;
- solicitudes frecuentes sobre accesos, equipos, software, impresoras, red o mantenimiento;
- uso actual de correo, WhatsApp o planillas para registrar reclamos.

Con el sistema propuesto, la empresa podría reducir el tiempo de gestión manual y mejorar el seguimiento de cada solicitud. Aunque el beneficio económico exacto dependerá del volumen de tickets, la rentabilidad se justifica por la mejora en control, trazabilidad y eficiencia interna.

6. Requerimientos del sistema

6.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones principales que el sistema debe permitir realizar. Estos requisitos representan el comportamiento esperado del sistema desde el punto de vista del usuario y serán la base para la trazabilidad con los acontecimientos, DFD, DER, casos de uso y mockups.

Código	Requerimiento funcional	Descripción
RF-01	Registrar ticket	El sistema debe permitir que un usuario solicitante registre un nuevo ticket indicando título, descripción, categoría y prioridad.
RF-02	Consultar tickets	El sistema debe permitir consultar tickets registrados. El usuario solicitante verá sus propios tickets, mientras que técnicos y administradores podrán consultar tickets según sus permisos.
RF-03	Editar ticket	El sistema debe permitir modificar ciertos datos de un ticket existente, como categoría, prioridad, estado o técnico asignado, según el rol del usuario.
RF-04	Asignar técnico	El sistema debe permitir que un administrador asigne un ticket a un técnico de soporte.
RF-05	Actualizar estado del ticket	El sistema debe permitir modificar el estado de un ticket, por ejemplo: abierto, en proceso, resuelto o cerrado.
RF-06	Agregar comentario	El sistema debe permitir agregar comentarios o avances dentro de un ticket para registrar el seguimiento del caso.
RF-07	Administrar usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear, editar, activar o desactivar usuarios del sistema.

RF-08	Administrar categorías	El sistema debe permitir al administrador crear, editar o desactivar categorías de soporte.
RF-09	Administrar prioridades	El sistema debe permitir al administrador mantener los niveles de prioridad utilizados para clasificar tickets.
RF-10	Generar reportes	El sistema debe permitir generar reportes básicos sobre tickets por estado, prioridad, categoría, técnico asignado y fecha.
RF-11	Autenticar usuario	El sistema debe permitir que los usuarios ingresen con credenciales para acceder a las funciones correspondientes según su rol.
RF-12	Cerrar ticket	El sistema debe permitir cerrar un ticket cuando la solicitud haya sido resuelta y validada.

6.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen condiciones de calidad que debe cumplir el sistema. No indican funcionalidades específicas, sino características generales relacionadas con seguridad, usabilidad, rendimiento, mantenibilidad y disponibilidad.

Código	Requerimiento no funcional	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser clara, simple y fácil de usar para usuarios administrativos y técnicos.

RNF-0 2	Seguridad	El sistema debe requerir autenticación para acceder a sus funcionalidades.
RNF-0 3	Control de acceso	Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones permitidas según su rol.
RNF-0 4	Mantenibilidad	El sistema debe estar diseñado de forma modular para facilitar futuras modificaciones.
RNF-0 5	Trazabilidad	Cada ticket debe conservar información básica de seguimiento, incluyendo estado, técnico asignado y comentarios.
RNF-0 6	Integridad de datos	El sistema debe validar que los datos obligatorios sean ingresados correctamente antes de guardar registros.
RNF-0 7	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante la jornada laboral de la empresa.
RNF-0 8	Escalabilidad	El diseño debe permitir incorporar nuevas funciones en el futuro, como notificaciones automáticas o reportes avanzados.
RNF-0 9	Consistencia visual	Las pantallas deben mantener un mismo criterio de diseño, colores, botones, tipografía y distribución.
RNF-1 0	Rendimiento	Las consultas principales, como listado de tickets o búsqueda por estado, deben responder en tiempos razonables para una PyME.

7. Actores del sistema

Los actores representan roles externos que interactúan con el sistema. No se definen por nombre propio, sino por la función que cumplen dentro del proceso.

Actor	Descripción	Funciones principales
Usuario solicitante	Empleado de la empresa que necesita asistencia técnica.	Registrar tickets, consultar sus tickets, agregar comentarios y visualizar estados.
Técnico de soporte	Persona encargada de atender y resolver tickets asignados.	Consultar tickets asignados, agregar comentarios, actualizar estados y registrar soluciones.
Administrador	Responsable de gestionar usuarios, categorías, prioridades, técnicos y asignaciones.	Administrar usuarios, asignar tickets, modificar datos generales, generar reportes.
Gerencia	Área o responsable que consulta información de gestión.	Consultar reportes sobre tickets, tiempos, estados y carga de trabajo.
Sistema de notificaciones	Servicio externo o componente futuro que podría enviar avisos por correo.	Recibir solicitudes de notificación cuando se crea, asigna o actualiza un ticket.

8. Modelo ambiental

8.1 Descripción del ambiente del sistema

El modelo ambiental permite definir la relación entre el sistema y su entorno. En este caso, el **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico** se ubica dentro de una PyME y se

comunica con distintos actores externos que necesitan registrar, atender, controlar o consultar solicitudes técnicas.

El sistema no resuelve directamente el problema técnico en sí, sino que administra la información vinculada a la solicitud: quién la creó, cuándo fue registrada, cuál es su prioridad, qué técnico la atiende, qué comentarios se agregaron y en qué estado se encuentra.

De esta manera, el sistema funciona como una herramienta de gestión y seguimiento para mejorar el orden del área de soporte técnico.

8.2 Frontera del sistema

Dentro de la frontera del sistema se incluyen las funciones relacionadas con la administración de tickets, usuarios, categorías, prioridades, estados, comentarios, asignaciones y reportes.

Fuera de la frontera quedan aquellas actividades que no serán resueltas por el sistema en esta primera versión, como la reparación física de equipos, la asistencia remota automática, la integración con redes sociales o mensajería externa, y el monitoreo automático de infraestructura.

8.3 Elementos internos del sistema

Los principales elementos internos que serán administrados por el sistema son:

- tickets;
- usuarios;
- roles;
- técnicos;
- categorías;
- prioridades;
- estados;
- comentarios;
- asignaciones;
- reportes.

8.4 Elementos externos del sistema

Los elementos externos que interactúan con el sistema son:

- usuario solicitante;
- técnico de soporte;
- administrador;
- gerencia;
- sistema de notificaciones.

Estos elementos no forman parte interna del sistema, pero intercambian información con él mediante entradas y salidas.

9. Lista de acontecimientos

La lista de acontecimientos identifica los sucesos externos o temporales que provocan una respuesta obligatoria por parte del sistema. Cada acontecimiento permite luego construir los procesos del DFD y mantener la trazabilidad del análisis.

Código	Acontecimiento	Tipo	Actor / origen	Respuesta obligatoria del sistema	Requisito relacionado
A-01	El usuario solicitante registra un nuevo ticket.	Flujo	Usuario solicitante	El sistema registra el ticket con estado inicial “Abierto”.	RF-01
A-02	El usuario solicitante consulta sus tickets.	Flujo	Usuario solicitante	El sistema muestra el listado de tickets asociados al usuario.	RF-02
A-03	El usuario solicitante agrega un comentario a un ticket.	Flujo	Usuario solicitante	El sistema guarda el comentario en el historial del ticket.	RF-06

A-04	El técnico consulta sus tickets asignados.	Flujo	Técnico de soporte	El sistema muestra los tickets asignados al técnico.	RF-02
A-05	El técnico agrega un avance o solución al ticket.	Flujo	Técnico de soporte	El sistema registra el comentario técnico en el historial del ticket.	RF-06
A-06	El técnico cambia el estado de un ticket.	Flujo	Técnico de soporte	El sistema actualiza el estado del ticket.	RF-05
A-07	El administrador asigna un ticket a un técnico.	Flujo	Administrador	El sistema registra la asignación del ticket.	RF-04
A-08	El administrador modifica la prioridad o categoría de un ticket.	Flujo	Administrador	El sistema actualiza los datos del ticket.	RF-03
A-09	El administrador administra usuarios del sistema.	Flujo	Administrador	El sistema crea, edita, activa o desactiva usuarios.	RF-07

A-10	El administrador administra categorías de soporte.	Flujo	Administrador	El sistema crea, edita o desactiva categorías.	RF-08
A-11	El administrador administra prioridades.	Flujo	Administrador	El sistema crea, edita o desactiva prioridades.	RF-09
A-12	La gerencia solicita un reporte de tickets.	Flujo	Gerencia	El sistema genera un reporte según filtros disponibles.	RF-10
A-13	El usuario inicia sesión en el sistema.	Flujo	Usuario / Técnico / Administrador	El sistema valida credenciales y habilita funciones según rol.	RF-11
A-14	El técnico marca un ticket como resuelto.	Flujo	Técnico de soporte	El sistema cambia el estado del ticket a "Resuelto".	RF-05
A-15	El administrador cierra un ticket resuelto.	Flujo	Administrador	El sistema cambia el estado del ticket a "Cerrado".	RF-12

A-16	Finaliza la jornada laboral y se requiere control de tickets pendientes.	Temporal al	Sistema / Tiempo	El sistema permite consultar tickets abiertos o en proceso.	RF-10
------	--	-------------	------------------	---	-------

10. Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen condiciones propias del funcionamiento de la organización y del sistema. Estas reglas ayudan a evitar ambigüedades y permiten que el comportamiento del sistema sea coherente.

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Todo ticket debe tener un usuario creador.	No se puede registrar un ticket sin identificar al usuario que lo creó.
RN-02	Todo ticket debe tener una categoría.	Cada ticket debe clasificarse dentro de una categoría de soporte.
RN-03	Todo ticket debe tener una prioridad.	Cada ticket debe tener prioridad baja, media o alta.
RN-04	Todo ticket nuevo inicia con estado “Abierto”.	Al registrarse un ticket, el sistema asigna automáticamente el estado inicial.
RN-05	Solo el administrador puede asignar técnicos.	La asignación formal de tickets queda bajo responsabilidad del administrador.

RN-06	Un técnico solo puede actualizar tickets asignados.	El técnico no debe modificar tickets que no le correspondan.
RN-07	Un ticket cerrado no puede modificarse.	Una vez cerrado, solo podrá consultarse su información histórica.
RN-08	Los comentarios no se eliminan.	Los comentarios forman parte del historial del ticket y deben conservarse.
RN-09	Solo usuarios activos pueden iniciar sesión.	Los usuarios desactivados no podrán acceder al sistema.
RN-10	La gerencia solo consulta reportes.	La gerencia no modifica tickets ni usuarios, solo accede a información consolidada.

11. Supuestos y restricciones

11.1 Supuestos

Para el desarrollo del sistema se consideran los siguientes supuestos:

- La empresa cuenta con usuarios internos que realizan solicitudes de soporte.
- Existe al menos un administrador responsable de gestionar el sistema.
- Existe al menos un técnico de soporte encargado de resolver tickets.
- Los usuarios tendrán acceso al sistema mediante navegador web.
- La empresa necesita centralizar solicitudes que actualmente se gestionan por medios dispersos.
- El sistema será utilizado inicialmente dentro de una PyME, por lo que no se requiere una arquitectura de gran escala en la primera versión.

11.2 Restricciones

Las principales restricciones del proyecto son:

- En esta primera instancia no se desarrollará una aplicación móvil nativa.
- No se incluirá integración directa con WhatsApp, Telegram o redes sociales.
- No se implementará inteligencia artificial para resolver tickets automáticamente.
- No se incluirá monitoreo automático de infraestructura.
- No se desarrollará un módulo avanzado de SLA.
- La primera versión estará orientada a un CRUD web simple y mantenible.
- El código no será el foco principal de esta entrega, ya que el parcial evalúa principalmente análisis, documentación, modelos y trazabilidad.

12. Casos de uso del sistema

Los casos de uso permiten representar las principales interacciones entre los actores externos y el sistema. Cada caso de uso describe una funcionalidad que aporta valor al usuario y ayuda a delimitar qué acciones debe permitir la aplicación.

En este sistema, los casos de uso están orientados a la gestión completa de tickets de soporte técnico, desde su registro hasta su cierre.

12.1 Actores principales

Actor	Descripción
Usuario solicitante	Registra tickets, consulta el estado de sus solicitudes y agrega comentarios.
Técnico de soporte	Atiende tickets asignados, registra avances y actualiza estados.
Administrador	Gestiona usuarios, categorías, prioridades, asignaciones y reportes.
Gerencia	Consulta reportes de gestión sobre el funcionamiento del soporte técnico.

Sistema de
notificaciones

Recibe solicitudes de aviso ante eventos relevantes del ticket.

12.2 Listado general de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Descripción breve
CU-01	Iniciar sesión	Usuario solicitante / Técnico / Administrador / Gerencia	Permite validar credenciales y acceder al sistema según el rol.
CU-02	Registrar ticket	Usuario solicitante	Permite crear una nueva solicitud de soporte técnico.
CU-03	Consultar tickets	Usuario solicitante / Técnico / Administrador	Permite visualizar tickets según permisos del usuario.
CU-04	Editar ticket	Administrador / Técnico	Permite modificar datos de un ticket existente según permisos.
CU-05	Asignar técnico	Administrador	Permite asignar un ticket a un técnico de soporte.
CU-06	Actualizar estado de ticket	Técnico / Administrador	Permite cambiar el estado del ticket.
CU-07	Agregar comentario	Usuario solicitante / Técnico	Permite registrar comentarios o avances dentro de un ticket.

CU-08	Administrar usuarios	Administrador	Permite crear, editar, activar o desactivar usuarios.
CU-09	Administrar categorías	Administrador	Permite mantener las categorías de soporte técnico.
CU-10	Administrar prioridades	Administrador	Permite mantener los niveles de prioridad del sistema.
CU-11	Generar reporte	Administrador / Gerencia	Permite consultar información resumida sobre tickets.
CU-12	Cerrar ticket	Administrador	Permite cerrar formalmente un ticket resuelto.
CU-13	Enviar notificación	Sistema de notificaciones	Permite representar el envío opcional de avisos ante creación, asignación o cierre de tickets.

12.3 Relaciones include y extend

Para mantener el modelo ordenado, se identifican algunas relaciones entre casos de uso:

Caso de uso base	Relación	Caso relacionado	Justificación
Registrar ticket	<<include>>	Iniciar sesión	Para registrar un ticket, el usuario debe estar autenticado.
Consultar tickets	<<include>>	Iniciar sesión	Para visualizar tickets, el usuario debe haber ingresado al sistema.

Asignar técnico	<<include> >	Consultar tickets	El administrador debe consultar o seleccionar un ticket antes de asignarlo.
Actualizar estado de ticket	<<include> >	Consultar tickets	El técnico debe consultar el ticket antes de modificar su estado.
Agregar comentario	<<include> >	Consultar tickets	El usuario o técnico debe ingresar al detalle del ticket antes de comentar.
Registrar ticket	<<extend>>	Enviar notificación	Luego de registrar el ticket, opcionalmente el sistema puede enviar un aviso.
Asignar técnico	<<extend>>	Enviar notificación	Luego de asignar un técnico, opcionalmente el sistema puede notificar al responsable.
Cerrar ticket	<<extend>>	Enviar notificación	Al cerrar el ticket, opcionalmente el sistema puede avisar al usuario solicitante.

Aclaración: el envío de notificaciones se considera una funcionalidad opcional o futura. Por ese motivo se representa como extensión y no como parte obligatoria del flujo principal.

13. Especificación de caso de uso principal

Para la especificación detallada se selecciona el caso de uso **Registrar ticket**, ya que representa la funcionalidad principal del sistema CRUD. Este caso de uso permite crear una nueva solicitud de soporte técnico y da origen al seguimiento posterior del ticket.

13.1 Caso de uso CU-02: Registrar ticket

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Registrar ticket
Actor principal	Usuario solicitante
Actores secundarios	Sistema de notificaciones, opcional
Descripción	Permite que un usuario solicitante registre una nueva solicitud de soporte técnico dentro del sistema.
Objetivo	Crear un ticket con la información necesaria para que el área de soporte pueda analizarlo, priorizarlo y atenderlo.
Precondiciones	El usuario solicitante debe estar registrado, activo y autenticado en el sistema.
Postcondiciones	El ticket queda registrado con estado inicial “Abierto” y asociado al usuario solicitante.
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-02, RF-06, RF-11

Acontecimiento
relacionado

A-01: El usuario solicitante registra un nuevo ticket.

13.2 Flujo principal

1. El usuario solicitante inicia sesión en el sistema.
2. El sistema valida las credenciales del usuario.
3. El usuario accede a la opción **Nuevo ticket**.
4. El sistema muestra el formulario de registro de ticket.
5. El usuario ingresa el título del ticket.
6. El usuario ingresa la descripción del problema o solicitud.
7. El usuario selecciona una categoría.
8. El usuario selecciona una prioridad.
9. El usuario confirma el registro del ticket.
10. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
11. El sistema registra el ticket con estado inicial **Abierto**.
12. El sistema asocia el ticket al usuario solicitante.
13. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
14. El sistema deja disponible el ticket para consulta y posterior asignación.

13.3 Flujos alternativos

FA-01: Campos obligatorios incompletos

1. El usuario intenta registrar el ticket sin completar uno o más campos obligatorios.
2. El sistema detecta la falta de información.
3. El sistema muestra un mensaje indicando qué campos deben completarse.
4. El usuario corrige los datos.
5. El caso de uso continúa desde el paso 9 del flujo principal.

FA-02: Categoría no seleccionada

1. El usuario no selecciona una categoría para el ticket.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que la categoría es obligatoria.
3. El usuario selecciona una categoría válida.
4. El caso de uso continúa desde el paso 8 del flujo principal.

FA-03: Error al guardar el ticket

1. El usuario completa el formulario y confirma el registro.
2. El sistema intenta guardar el ticket.

3. Ocurre un error interno o de conexión con el almacenamiento de datos.
4. El sistema muestra un mensaje de error.
5. El ticket no queda registrado.
6. El usuario puede intentar nuevamente.

FA-04: Usuario no autenticado

1. El usuario intenta acceder a la opción **Nuevo ticket** sin haber iniciado sesión.
2. El sistema bloquea el acceso.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
4. El caso de uso finaliza sin registrar el ticket.

13.4 Reglas aplicadas al caso de uso

Regla

Aplicación

RN-01 El ticket queda asociado obligatoriamente al usuario creador.

RN-02 El ticket debe tener una categoría seleccionada.

RN-03 El ticket debe tener una prioridad seleccionada.

RN-04 Todo ticket nuevo inicia con estado “Abierto”.

RN-09 Solo usuarios activos pueden iniciar sesión y registrar tickets.

13.5 Datos utilizados en el caso de uso

Dato

Descripción

ID de usuario	Identificador del usuario que registra el ticket.
Título	Resumen breve del problema o solicitud.
Descripción	Detalle del problema reportado.
Categoría	Tipo de solicitud, por ejemplo: hardware, software, red, accesos.
Prioridad	Nivel de importancia del ticket: baja, media o alta.
Estado	Situación actual del ticket. Al inicio queda como “Abierto”.
Fecha de creación	Fecha y hora en la que se registra el ticket.

14. Otros casos de uso resumidos

14.1 CU-03: Consultar tickets

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario solicitante / Técnico / Administrador
Descripción	Permite visualizar tickets registrados en el sistema.

Precondición El usuario debe estar autenticado.

Flujo principal El usuario ingresa al listado de tickets, el sistema recupera la información según el rol y muestra los resultados.

Postcondición El usuario visualiza los tickets disponibles según sus permisos.

14.2 CU-05: Asignar técnico

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite asignar un ticket a un técnico de soporte.
Precondición	El ticket debe estar registrado y no cerrado.
Flujo principal	El administrador consulta tickets pendientes, selecciona uno, elige un técnico y confirma la asignación.
Postcondición	El ticket queda asociado a un técnico responsable.

14.3 CU-06: Actualizar estado de ticket

Campo	Descripción
-------	-------------

Actor principal	Técnico / Administrador
Descripción	Permite modificar el estado de un ticket durante su ciclo de atención.
Precondición	El ticket debe existir y no estar cerrado.
Flujo principal	El actor consulta el ticket, selecciona un nuevo estado y confirma la actualización.
Postcondición	El ticket queda actualizado con el nuevo estado.

14.4 CU-07: Agregar comentario

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario solicitante / Técnico
Descripción	Permite agregar comentarios o avances dentro del historial de un ticket.
Precondición	El ticket debe existir y estar disponible para seguimiento.
Flujo principal	El actor ingresa al detalle del ticket, escribe un comentario y confirma el registro.

Postcondición El comentario queda guardado en el historial del ticket.

14.5 CU-11: Generar reporte

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador / Gerencia
Descripción	Permite consultar información resumida sobre la gestión de tickets.
Precondición	Deben existir tickets registrados en el sistema.
Flujo principal	El actor selecciona filtros, solicita el reporte y el sistema muestra los resultados.
Postcondición	El reporte queda disponible para consulta.

15. Relación entre casos de uso y requisitos funcionales

Caso de uso	Requisito relacionado	Descripción de la relación
CU-01 Iniciar sesión	RF-11 Autenticar usuario	Permite validar credenciales y acceder al sistema según el rol.

CU-02 Registrar ticket	RF-01 Registrar ticket	Permite crear una nueva solicitud de soporte técnico.
CU-03 Consultar tickets	RF-02 Consultar tickets	Permite visualizar tickets según permisos del usuario.
CU-04 Editar ticket	RF-03 Editar ticket	Permite modificar ciertos datos de un ticket existente.
CU-05 Asignar técnico	RF-04 Asignar técnico	Permite asignar un ticket a un técnico de soporte.
CU-06 Actualizar estado de ticket	RF-05 Actualizar estado del ticket	Permite cambiar el estado del ticket durante su ciclo de atención.
CU-07 Agregar comentario	RF-06 Agregar comentario	Permite registrar comentarios o avances dentro de un ticket.
CU-08 Administrar usuarios	RF-07 Administrar usuarios	Permite crear, editar, activar o desactivar usuarios.
CU-09 Administrar categorías	RF-08 Administrar categorías	Permite mantener las categorías de soporte técnico.
CU-10 Administrar prioridades	RF-09 Administrar prioridades	Permite mantener los niveles de prioridad del sistema.

CU-11 Generar reporte	RF-10 Generar reportes	Permite consultar información resumida sobre tickets.
CU-12 Cerrar ticket	RF-12 Cerrar ticket	Permite cerrar formalmente un ticket resuelto.
CU-13 Enviar notificación	Funcionalidad complementaria	Representa el envío opcional de avisos ante creación, asignación, actualización o cierre de tickets.

16. Diagrama de Contexto

16.1 Descripción general

El Diagrama de Contexto representa al sistema como una única entidad central que interactúa con actores externos. Su objetivo es mostrar los límites del sistema, indicando qué información entra y qué información sale, sin detallar todavía los procesos internos.

En este caso, el sistema se representa como:

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico

Alrededor del sistema se ubican los terminadores externos que interactúan con él:

- Usuario solicitante
- Técnico de soporte
- Administrador
- Gerencia
- Sistema de notificaciones

El Diagrama de Contexto permite visualizar que el sistema recibe solicitudes, consultas, asignaciones y pedidos de reportes, y devuelve confirmaciones, listados, estados actualizados y reportes.

16.2 Terminadores externos

Terminador externo	Descripción	Información que envía al sistema	Información que recibe del sistema
Usuario solicitante	Empleado de la empresa que necesita asistencia técnica.	Datos de ticket, consulta de tickets, comentarios.	Confirmación de registro, estado del ticket, historial de comentarios.
Técnico de soporte	Responsable de atender tickets asignados.	Consulta de tickets asignados, comentarios técnicos, cambio de estado.	Listado de tickets asignados, detalle del ticket, confirmación de actualización.
Administrador	Responsable de gestionar el sistema y asignar tickets.	Alta/modificación de usuarios, asignaciones, categorías, prioridades y solicitudes de reportes.	Confirmaciones, listados, reportes y detalle general de tickets.
Gerencia	Área que consulta información de gestión.	Solicitud de reportes.	Reportes de tickets por estado, prioridad, categoría o técnico.
Sistema de notificaciones	Componente externo o futuro para envío de avisos.	Confirmación opcional de envío.	Solicitud de notificación por creación, asignación o cierre de ticket.

16.3 Flujos principales del Diagrama de Contexto

Códig	Flujo de datos	Origen	Destino	Descripción
0				

FDC-01	Datos de ticket	Usuario solicitante	Sistema	Información ingresada para crear un nuevo ticket.
FDC-02	Confirmación de registro	Sistema	Usuario solicitante	Respuesta del sistema indicando que el ticket fue creado.
FDC-03	Consulta de tickets	Usuario solicitante	Sistema	Solicitud para visualizar tickets propios.
FDC-04	Listado de tickets del usuario	Sistema	Usuario solicitante	Tickets asociados al usuario solicitante.
FDC-05	Consulta de tickets asignados	Técnico de soporte	Sistema	Solicitud del técnico para ver tickets bajo su responsabilidad.
FDC-06	Listado de tickets asignados	Sistema	Técnico de soporte	Tickets asignados al técnico.
FDC-07	Actualización de ticket	Técnico de soporte	Sistema	Comentarios, avances o cambio de estado del ticket.
FDC-08	Confirmación de actualización	Sistema	Técnico de soporte	Respuesta de actualización realizada correctamente.

FDC-09	Datos de administración	Administrador	Sistema	Gestión de usuarios, categorías, prioridades y asignaciones.
FDC-10	Confirmación administrativa	Sistema	Administrador	Respuesta sobre acciones administrativas realizadas.
FDC-11	Solicitud de reporte	Administrador / Gerencia	Sistema	Pedido de información consolidada sobre tickets.
FDC-12	Reporte de tickets	Sistema	Administrador / Gerencia	Resultado del reporte solicitado.
FDC-13	Solicitud de notificación	Sistema	Sistema de notificaciones	Pedido de envío de aviso por evento relevante.
FDC-14	Confirmación de notificación	Sistema de notificaciones	Sistema	Respuesta sobre el envío de la notificación.

17. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1

17.1 Descripción general del DFD Nivel 1

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 descompone el sistema en procesos internos, mostrando cómo circula la información entre actores externos, procesos y almacenes de datos.

A diferencia del Diagrama de Contexto, el DFD Nivel 1 sí muestra procesos internos y almacenes de datos. Su función es representar cómo los datos ingresan al sistema, cómo se transforman y dónde se almacenan.

En este sistema se identifican los siguientes procesos principales:

- 1.0 Autenticar usuario
- 2.0 Registrar ticket
- 3.0 Consultar tickets
- 4.0 Gestionar ticket
- 5.0 Asignar técnico
- 6.0 Administrar datos base
- 7.0 Generar reportes
- 8.0 Gestionar notificaciones

17.2 Procesos del DFD Nivel 1

Código	Proceso	Descripción	Entradas principales	Salidas principales
1.0	Autenticar usuario	Valida las credenciales del usuario y determina el rol con el que accede al sistema.	Credenciales de acceso.	Acceso autorizado, rechazo de acceso, datos de sesión.
2.0	Registrar ticket	Registra una nueva solicitud de soporte técnico ingresada por un usuario solicitante.	Datos de ticket.	Ticket registrado, confirmación de registro.
3.0	Consultar tickets	Permite recuperar tickets según el rol del usuario.	Solicitud de consulta, filtros de búsqueda.	Listado de tickets, detalle de ticket.
4.0	Gestionar ticket	Permite modificar estado, prioridad, categoría o agregar comentarios al ticket.	Datos de actualización, comentario, nuevo estado.	Ticket actualizado, comentario registrado.

5.0	Asignar técnico	Permite que el administrador asigne un técnico responsable a un ticket.	Datos de asignación.	Asignación registrada, ticket actualizado.
6.0	Administrar datos base	Permite gestionar usuarios, roles, categorías, prioridades y estados.	Datos de usuarios, categorías, prioridades y estados.	Datos base actualizados.
7.0	Generar reportes	Procesa información de tickets para mostrar reportes de gestión.	Solicitud de reporte, filtros.	Reporte de tickets.
8.0	Gestionar notificaciones	Genera solicitudes de aviso ante eventos como creación, asignación o cierre de ticket.	Evento relevante del ticket.	Solicitud de notificación, confirmación de envío.

18. Almacenes de datos del DFD

Los almacenes de datos representan información que el sistema debe conservar para su uso posterior. Estos almacenes deberán corresponderse con entidades del DER para cumplir el criterio de balanceo solicitado en la consigna.

Código	Almacén de datos	Descripción	Entidad relacionada en el DER
D1	Usuarios	Contiene los datos de los usuarios registrados en el sistema.	Usuario

D2	Roles	Contiene los tipos de rol disponibles: solicitante, técnico, administrador y gerencia.	Rol
D3	Tickets	Contiene los tickets registrados por los usuarios solicitantes.	Ticket
D4	Categorías	Contiene las categorías utilizadas para clasificar tickets.	Categoría
D5	Prioridades	Contiene los niveles de prioridad disponibles.	Prioridad
D6	Estados	Contiene los estados posibles del ticket.	Estado
D7	Comentarios	Contiene los comentarios y avances registrados en cada ticket.	Comentario
D8	Asignaciones	Contiene la relación entre tickets y técnicos responsables.	Asignación

19. Flujos principales del DFD Nivel 1

19.1 Flujos relacionados con autenticación

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
0				

F-01	Credenciales de acceso	Usuario / Técnico / Administrador / Gerencia	1.0 Autenticar usuario	Usuario y contraseña ingresados para acceder al sistema.
F-02	Datos de usuario	D1 Usuarios	1.0 Autenticar usuario	Información necesaria para validar credenciales.
F-03	Rol de usuario	D2 Roles	1.0 Autenticar usuario	Rol asociado al usuario autenticado.
F-04	Acceso autorizado	1.0 Autenticar usuario	Usuario / Técnico / Administrador / Gerencia	Confirmación de ingreso al sistema.
F-05	Rechazo de acceso	1.0 Autenticar usuario	Usuario / Técnico / Administrador / Gerencia	Mensaje de error por credenciales inválidas o usuario inactivo.

19.2 Flujos relacionados con registro de ticket

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-06	Datos de ticket	Usuario solicitante	2.0 Registrar ticket	Título, descripción, categoría y prioridad del ticket.

F-07	Datos de categoría	D4 Categorías	2.0 Registrar ticket	Categorías disponibles para clasificar el ticket.
F-08	Datos de prioridad	D5 Prioridades	2.0 Registrar ticket	Prioridades disponibles para indicar importancia.
F-09	Estado inicial	D6 Estados	2.0 Registrar ticket	Estado inicial “Abierto”.
F-10	Ticket registrado	2.0 Registrar ticket	D3 Tickets	Nuevo ticket almacenado.
F-11	Confirmación de registro	2.0 Registrar ticket	Usuario solicitante	Mensaje indicando que el ticket fue creado correctamente.
F-12	Evento de creación de ticket	2.0 Registrar ticket	8.0 Gestionar notificaciones	Aviso interno para posible notificación.

19.3 Flujos relacionados con consulta de tickets

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-13	Solicitud de consulta	Usuario / Técnico / Administrador	3.0 Consultar tickets	Pedido para visualizar tickets.

F-14	Filtros de búsqueda	Usuario / Técnico / Administrador	3.0 Consultar tickets	Estado, prioridad, categoría, técnico o fecha.
F-15	Datos de tickets	D3 Tickets	3.0 Consultar tickets	Información de tickets registrados.
F-16	Datos de comentarios	D7 Comentarios	3.0 Consultar tickets	Historial asociado al ticket consultado.
F-17	Datos de asignación	D8 Asignaciones	3.0 Consultar tickets	Técnico responsable del ticket.
F-18	Listado de tickets	3.0 Consultar tickets	Usuario / Técnico / Administrador	Resultado de la consulta solicitada.
F-19	Detalle de ticket	3.0 Consultar tickets	Usuario / Técnico / Administrador	Información detallada del ticket seleccionado.

19.4 Flujos relacionados con gestión del ticket

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-20	Datos de actualización	Técnico / Administrador	4.0 Gestionar ticket	Nuevo estado, prioridad, categoría o información modificada.

F-21	Comentario de seguimiento	Usuario / Técnico	4.0 Gestionar ticket	Comentario agregado al ticket.
F-22	Ticket actualizado	4.0 Gestionar ticket	D3 Tickets	Registro actualizado del ticket.
F-23	Comentario registrado	4.0 Gestionar ticket	D7 Comentarios	Nuevo comentario guardado en el historial.
F-24	Confirmación de actualización	4.0 Gestionar ticket	Usuario / Técnico / Administrador	Mensaje de actualización realizada correctamente.
F-25	Evento de actualización	4.0 Gestionar ticket	8.0 Gestionar notificaciones	Aviso interno por cambio relevante en el ticket.

19.5 Flujos relacionados con asignación de técnico

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-26	Datos de asignación	Administrador	5.0 Asignar técnico	Ticket seleccionado y técnico responsable.
F-27	Datos de técnicos	D1 Usuarios	5.0 Asignar técnico	Usuarios con rol técnico disponibles.

F-28	Datos del ticket	D3 Tickets	5.0 Asignar técnico	Ticket que será asignado.
F-29	Asignación registrada	5.0 Asignar técnico	D8 Asignaciones	Relación entre ticket y técnico asignado.
F-30	Ticket con técnico asignado	5.0 Asignar técnico	D3 Tickets	Actualización del ticket con responsable.
F-31	Confirmación de asignación	5.0 Asignar técnico	Administrador	Mensaje indicando que la asignación fue realizada.
F-32	Evento de asignación	5.0 Asignar técnico	8.0 Gestionar notificaciones	Aviso interno para posible notificación al técnico.

19.6 Flujos relacionados con administración de datos base

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-33	Datos de usuario	Administrador	6.0 Administrar datos base	Alta, edición, activación o desactivación de usuarios.
F-34	Usuarios actualizados	6.0 Administrar datos base	D1 Usuarios	Información actualizada de usuarios.

F-35	Datos de rol	Administrador	6.0 Administrar datos base	Rol asociado a usuarios.
F-36	Roles consultados	D2 Roles	6.0 Administrar datos base	Roles disponibles para asignación.
F-37	Datos de categoría	Administrador	6.0 Administrar datos base	Alta o modificación de categorías.
F-38	Categorías actualizadas	6.0 Administrar datos base	D4 Categorías	Categorías disponibles actualizadas.
F-39	Datos de prioridad	Administrador	6.0 Administrar datos base	Alta o modificación de prioridades.
F-40	Prioridades actualizadas	6.0 Administrar datos base	D5 Prioridades	Prioridades disponibles actualizadas.
F-41	Datos de estado	Administrador	6.0 Administrar datos base	Alta o modificación de estados.
F-42	Estados actualizados	6.0 Administrar datos base	D6 Estados	Estados disponibles actualizados.

19.7 Flujos relacionados con reportes

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
--------	-------	--------	---------	-------------

F-43	Solicitud de reporte	Administrador / Gerencia	7.0 Generar reportes	Pedido de reporte según filtros.
F-44	Filtros de reporte	Administrador / Gerencia	7.0 Generar reportes	Estado, prioridad, categoría, técnico o período.
F-45	Tickets para reporte	D3 Tickets	7.0 Generar reportes	Datos de tickets utilizados para generar indicadores.
F-46	Comentarios para análisis	D7 Comentarios	7.0 Generar reportes	Información complementaria del seguimiento.
F-47	Asignaciones para reporte	D8 Asignaciones	7.0 Generar reportes	Información sobre técnicos responsables.
F-48	Reporte de tickets	7.0 Generar reportes	Administrador / Gerencia	Reporte generado para consulta.

19.8 Flujos relacionados con notificaciones

Código	Flujo	Origen	Destino	Descripción
F-49	Evento relevante	2.0 / 4.0 / 5.0	8.0 Gestionar notificaciones	Creación, actualización o asignación de ticket.

F-50	Solicitud de notificación	8.0 Gestionar notificaciones	Sistema de notificaciones	Pedido para enviar aviso al usuario o técnico.
F-51	Confirmación de envío	Sistema de notificaciones	8.0 Gestionar notificaciones	Respuesta del sistema externo de notificaciones.

20. Relación entre acontecimientos y procesos del DFD

Esta tabla permite demostrar trazabilidad entre la lista de acontecimientos y los procesos internos del DFD Nivel 1.

Acontecimiento	Proceso DFD relacionado	Justificación
A-01 El usuario solicitante registra un nuevo ticket.	2.0 Registrar ticket	El evento inicia la creación de una nueva solicitud de soporte.
A-02 El usuario solicitante consulta sus tickets.	3.0 Consultar tickets	El sistema recupera tickets asociados al usuario.
A-03 El usuario solicitante agrega un comentario a un ticket.	4.0 Gestionar ticket	El sistema registra el comentario dentro del historial.
A-04 El técnico consulta sus tickets asignados.	3.0 Consultar tickets	El sistema filtra tickets asignados al técnico.

A-05 El técnico agrega un avance o solución al ticket.	4.0 Gestionar ticket	El avance queda guardado como comentario técnico.
A-06 El técnico cambia el estado de un ticket.	4.0 Gestionar ticket	El sistema actualiza el estado del ticket.
A-07 El administrador asigna un ticket a un técnico.	5.0 Asignar técnico	El sistema registra la relación entre ticket y técnico.
A-08 El administrador modifica la prioridad o categoría de un ticket.	4.0 Gestionar ticket	El sistema actualiza datos del ticket.
A-09 El administrador administra usuarios del sistema.	6.0 Administrar datos base	El sistema actualiza el almacén de usuarios.
A-10 El administrador administra categorías de soporte.	6.0 Administrar datos base	El sistema actualiza el almacén de categorías.
A-11 El administrador administra prioridades.	6.0 Administrar datos base	El sistema actualiza el almacén de prioridades.
A-12 La gerencia solicita un reporte de tickets.	7.0 Generar reportes	El sistema procesa información y devuelve un reporte.
A-13 El usuario inicia sesión en el sistema.	1.0 Autenticar usuario	El sistema valida credenciales y rol.

A-14 El técnico marca un ticket como resuelto.	4.0 Gestionar ticket	El sistema cambia el estado del ticket a “Resuelto”.
A-15 El administrador cierra un ticket resuelto.	4.0 Gestionar ticket	El sistema cambia el estado del ticket a “Cerrado”.
A-16 Finaliza la jornada laboral y se requiere control de tickets pendientes.	7.0 Generar reportes	El sistema permite consultar tickets abiertos o en proceso.

21. Consideraciones de balanceo del DFD

Para mantener la coherencia entre modelos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas de balanceo:

1. Todo almacén del DFD debe corresponderse con una entidad del DER.
2. Todo flujo de datos relevante del DFD debe estar definido en el Diccionario de Datos.
3. Los nombres de los elementos deben mantenerse consistentes entre documentos.
4. Los procesos del DFD deben estar relacionados con acontecimientos identificados previamente.
5. Los datos usados en casos de uso deben existir en los flujos, almacenes o entidades del modelo.

En este sistema, los almacenes del DFD se balancean con el DER de la siguiente manera:

Almacén DFD Entidad DER

D1 Usuarios Usuario

D2 Roles Rol

D3 Tickets Ticket

D4 Categorías Categoría

D5 Prioridades Prioridad

D6 Estados Estado

D7 Comentarios Comentario

D8 Asignaciones Asignación

Esta relación permite comprobar que los datos persistentes representados en el DFD tienen una estructura lógica correspondiente en el modelo de datos.

22. Diagrama Entidad-Relación

22.1 Descripción general del DER

El Diagrama Entidad-Relación permite representar la estructura lógica de los datos que utilizará el **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico**. Este modelo muestra las entidades principales del sistema, sus atributos identificadores, sus relaciones y las cardinalidades correspondientes.

El DER sirve como base para una futura implementación de base de datos relacional. En este caso, el modelo contempla las entidades necesarias para registrar usuarios, roles, tickets, categorías, prioridades, estados, comentarios y asignaciones.

Además, el DER se encuentra balanceado con los almacenes de datos definidos en el DFD Nivel 1, garantizando coherencia entre el modelo funcional y el modelo de datos.

22.2 Entidades principales

Las entidades principales identificadas para el sistema son:

Entidad	Descripción
Usuario	Representa a toda persona que utiliza el sistema, ya sea solicitante, técnico, administrador o gerencia.
Rol	Define el tipo de perfil que tiene un usuario dentro del sistema.
Ticket	Representa una solicitud de soporte técnico registrada por un usuario.
Categoría	Clasifica el tipo de problema o solicitud del ticket.
Prioridad	Indica el nivel de importancia o urgencia del ticket.
Estado	Representa la situación actual del ticket dentro de su ciclo de atención.
Comentario	Representa una observación, avance o respuesta registrada dentro de un ticket.
Asignación	Representa la relación entre un ticket y el técnico responsable de atenderlo.

23. Descripción de entidades y atributos

23.1 Entidad Usuario

La entidad **Usuario** representa a las personas que acceden al sistema. Un usuario puede cumplir distintos roles, como solicitante, técnico, administrador o gerencia.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_usuario	Identificador	Clave primaria del usuario.
nombre	Texto	Nombre del usuario.
apellido	Texto	Apellido del usuario.
email	Texto	Correo electrónico del usuario.
contraseña	Texto	Contraseña o hash de contraseña para autenticación.
activo	Booleano	Indica si el usuario está habilitado para acceder al sistema.
fecha_alta	Fecha	Fecha de creación del usuario en el sistema.
id_rol	Identificador	Clave foránea que vincula al usuario con su rol.

Clave primaria: id_usuario

Clave foránea: id_rol

23.2 Entidad Rol

La entidad **Rol** define los permisos generales del usuario dentro del sistema.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
----------	-------------	-------------

id_rol	Identificado r	Clave primaria del rol.
--------	-------------------	-------------------------

nombre_rol	Texto	Nombre del rol, por ejemplo: solicitante, técnico, administrador o gerencia.
------------	-------	--

descripcion	Texto	Descripción general del rol.
-------------	-------	------------------------------

Clave primaria: id_rol

23.3 Entidad Ticket

La entidad **Ticket** representa una solicitud de soporte técnico registrada en el sistema.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_ticket	Identificado r	Clave primaria del ticket.
titulo	Texto	Resumen breve del problema o solicitud.
descripcion	Texto	Detalle del problema reportado.
fecha_creacion	Fecha/Hora	Fecha y hora en la que se registra el ticket.
fecha_cierre	Fecha/Hora	Fecha y hora de cierre del ticket. Puede quedar vacía si sigue abierto.

id_usuario_creador	Identificado r	Usuario que registró el ticket.
--------------------	-------------------	---------------------------------

id_categoria	Identificado r	Categoría asociada al ticket.
--------------	-------------------	-------------------------------

id_prioridad	Identificado r	Prioridad asignada al ticket.
--------------	-------------------	-------------------------------

id_estado	Identificado r	Estado actual del ticket.
-----------	-------------------	---------------------------

Clave primaria: id_ticket

Claves foráneas: id_usuario_creador, id_categoria, id_prioridad, id_estado

23.4 Entidad Categoría

La entidad **Categoría** permite clasificar los tickets según el tipo de solicitud.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_categoria	Identificado r	Clave primaria de la categoría.
nombre_categoria	Texto	Nombre de la categoría, por ejemplo: hardware, software, red o accesos.
descripcion	Texto	Descripción de la categoría.

activa	Booleano	Indica si la categoría se encuentra disponible para nuevos tickets.
--------	----------	---

Clave primaria: id_categoria

23.5 Entidad Prioridad

La entidad **Prioridad** define el nivel de importancia del ticket.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_prioridad	Identificador	Clave primaria de la prioridad.
nombre_prioridad	Texto	Nombre de la prioridad, por ejemplo: baja, media o alta.
descripcion	Texto	Descripción del criterio de prioridad.
nivel	Número	Valor numérico para ordenar prioridades.

Clave primaria: id_prioridad

23.6 Entidad Estado

La entidad **Estado** representa la situación actual del ticket.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
----------	-------------	-------------

id_estado	Identificador	Clave primaria del estado.
nombre_estado	Texto	Nombre del estado, por ejemplo: abierto, en proceso, resuelto o cerrado.
descripcion	Texto	Descripción del estado.

Clave primaria: id_estado

23.7 Entidad Comentario

La entidad **Comentario** representa los mensajes, avances o respuestas registrados dentro de un ticket.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_comentario	Identificador	Clave primaria del comentario.
texto_comentario	Texto	Contenido del comentario registrado.
fecha_comentario	Fecha/Hora	Fecha y hora en la que se registró el comentario.
id_ticket	Identificador	Ticket al que pertenece el comentario.
id_usuario	Identificador	Usuario que realizó el comentario.

Clave primaria: id_comentario

Claves foráneas: id_ticket, id_usuario

23.8 Entidad Asignación

La entidad **Asignación** representa la relación entre un ticket y el técnico responsable de atenderlo. Se modela como entidad separada para permitir registrar información adicional, como fecha de asignación y estado de la asignación.

Atributo	Tipo lógico	Descripción
id_asignacion	Identificador	Clave primaria de la asignación.
fecha_asignacion	Fecha/Hora	Fecha y hora en la que se asignó el ticket.
activa	Booleano	Indica si la asignación se encuentra vigente.
id_ticket	Identificador	Ticket asignado.
id_tecnico	Identificador	Usuario con rol técnico asignado al ticket.

Clave primaria: id_asignacion

Claves foráneas: id_ticket, id_tecnico

24. Relaciones entre entidades

24.1 Relación Rol - Usuario

Un **Rol** puede estar asociado a muchos **Usuarios**, pero cada **Usuario** tiene un único **Rol**.

Cardinalidad: Rol 1:N Usuario

Ejemplo: el rol “Técnico” puede estar asignado a varios usuarios técnicos, pero cada usuario tiene un rol principal dentro del sistema.

24.2 Relación Usuario - Ticket

Un **Usuario** puede registrar muchos **Tickets**, pero cada **Ticket** es creado por un único **Usuario**.

Cardinalidad: Usuario 1:N Ticket

Ejemplo: un empleado puede registrar varios tickets durante el mes, pero cada ticket tiene un único usuario creador.

24.3 Relación Categoría - Ticket

Una **Categoría** puede estar asociada a muchos **Tickets**, pero cada **Ticket** pertenece a una única **Categoría**.

Cardinalidad: Categoría 1:N Ticket

Ejemplo: la categoría “Software” puede estar presente en muchos tickets, pero un ticket específico se clasifica en una sola categoría principal.

24.4 Relación Prioridad - Ticket

Una **Prioridad** puede estar asociada a muchos **Tickets**, pero cada **Ticket** tiene una única **Prioridad**.

Cardinalidad: Prioridad 1:N Ticket

Ejemplo: la prioridad “Alta” puede aplicarse a varios tickets, pero cada ticket tiene un solo nivel de prioridad principal.

24.5 Relación Estado - Ticket

Un **Estado** puede estar asociado a muchos **Tickets**, pero cada **Ticket** tiene un único **Estado** actual.

Cardinalidad: Estado 1:N Ticket

Ejemplo: varios tickets pueden estar “En proceso”, pero cada ticket tiene un único estado vigente.

24.6 Relación Ticket - Comentario

Un **Ticket** puede tener muchos **Comentarios**, pero cada **Comentario** pertenece a un único **Ticket**.

Cardinalidad: Ticket 1:N Comentario

Ejemplo: un ticket puede tener varios comentarios de seguimiento entre el usuario solicitante y el técnico.

24.7 Relación Usuario - Comentario

Un **Usuario** puede registrar muchos **Comentarios**, pero cada **Comentario** es realizado por un único **Usuario**.

Cardinalidad: Usuario 1:N Comentario

Ejemplo: un técnico puede escribir varios comentarios en distintos tickets, pero cada comentario queda asociado al usuario que lo escribió.

24.8 Relación Ticket - Asignación

Un **Ticket** puede tener una o más **Asignaciones**, pero cada **Asignación** corresponde a un único **Ticket**.

Cardinalidad: Ticket 1:N Asignación

Esta decisión permite conservar historial si en el futuro un ticket cambia de técnico responsable. En la primera versión, se considerará activa solo una asignación por ticket.

24.9 Relación Usuario técnico - Asignación

Un **Usuario** con rol técnico puede tener muchas **Asignaciones**, pero cada **Asignación** corresponde a un único técnico.

Cardinalidad: Usuario 1:N Asignación

Ejemplo: un técnico puede tener varios tickets asignados, pero cada asignación apunta a un técnico responsable.

25. Cardinalidades resumidas del modelo

Relación

**Cardinalida
d**

Descripción

Rol - Usuario	1:N	Un rol puede pertenecer a muchos usuarios.
Usuario - Ticket	1:N	Un usuario puede registrar muchos tickets.
Categoría - Ticket	1:N	Una categoría puede clasificar muchos tickets.
Prioridad - Ticket	1:N	Una prioridad puede aplicarse a muchos tickets.
Estado - Ticket	1:N	Un estado puede estar presente en muchos tickets.
Ticket - Comentario	1:N	Un ticket puede tener muchos comentarios.
Usuario - Comentario	1:N	Un usuario puede realizar muchos comentarios.
Ticket - Asignación	1:N	Un ticket puede tener registros de asignación.
Usuario técnico - Asignación	1:N	Un técnico puede tener muchos tickets asignados.

26. Justificación del modelo de datos

El modelo de datos propuesto permite representar correctamente la lógica principal del sistema. La entidad central es **Ticket**, ya que todas las funcionalidades principales giran alrededor de la creación, consulta, actualización, asignación y cierre de tickets de soporte.

La entidad **Usuario** se utiliza para representar a todos los perfiles que interactúan con el sistema. Para evitar duplicar información en entidades separadas, el tipo de usuario se define mediante la entidad **Rol**. De esta manera, un usuario puede ser solicitante, técnico, administrador o gerencia según el rol asignado.

Las entidades **Categoría**, **Prioridad** y **Estado** permiten normalizar datos que podrían repetirse en muchos tickets. Esto evita inconsistencias, por ejemplo, que un usuario escriba “Alta”, otro “alta” y otro “Urgente” para representar lo mismo.

La entidad **Comentario** permite conservar el historial de seguimiento de cada ticket, registrando quién escribió cada comentario y en qué momento. Esto es importante para mantener trazabilidad interna.

La entidad **Asignación** permite registrar qué técnico fue asignado a cada ticket. Se modela como entidad independiente porque no solo vincula un ticket con un técnico, sino que también permite guardar la fecha de asignación y si la asignación se encuentra activa.

Este diseño permite que el sistema sea simple, claro y escalable para una futura implementación CRUD.

27. Balanceo entre DFD y DER

Para cumplir con el criterio de balanceo, cada almacén de datos identificado en el DFD Nivel 1 tiene su entidad correspondiente en el DER.

Almacén en DFD	Entidad en DER	Estado del balanceo
----------------	----------------	---------------------

D1 Usuarios	Usuario	Balanceado
-------------	---------	------------

D2 Roles	Rol	Balanceado
----------	-----	------------

D3 Tickets	Ticket	Balanceado
------------	--------	------------

D4 Categorías	Categoría	Balanceado
---------------	-----------	------------

D5 Prioridades	Prioridad	Balanceado
----------------	-----------	------------

D6 Estados	Estado	Balanceado
------------	--------	------------

D7 Comentarios	Comentario	Balanceado
----------------	------------	------------

D8 Asignaciones	Asignación	Balanceado
-----------------	------------	------------

No se identifican almacenes de datos en el DFD que no tengan correspondencia con una entidad del DER. Esto permite mantener consistencia entre el modelo funcional y el modelo de datos.

29. Diccionario de Datos

29.1 Descripción general

El Diccionario de Datos permite definir de manera clara y ordenada los datos utilizados por el sistema. Su objetivo es evitar ambigüedades y asegurar que los flujos de datos, almacenes y estructuras utilizadas en los modelos tengan una definición común.

En este sistema, el Diccionario de Datos se utiliza para describir:

- flujos de datos del Diagrama de Contexto;
- flujos de datos del DFD Nivel 1;
- almacenes de datos;
- estructuras internas de datos;
- campos identificadores.

Para mantener coherencia con los contenidos vistos en clase, se utiliza la siguiente notación:

Símbolo	Significado
---------	-------------

= Está compuesto por

+ Composición obligatoria

() Dato opcional

{ } Repetición de uno o más elementos

[] Selección entre alternativas

** Comentario o aclaración

@ Campo identificador

30. Definición de estructuras principales

30.1 Usuario

Usuario =

@id_usuario

+ nombre

+ apellido

+ email

+ contraseña

+ activo

+ fecha_alta

+ id_rol

Descripción:

Representa a una persona registrada en el sistema. Puede ser usuario solicitante, técnico, administrador o gerencia, según el rol asignado.

30.2 Rol

Rol =

@id_rol

+ nombre_rol

+ (descripcion)

Descripción:

Define el perfil de acceso del usuario dentro del sistema.

Valores posibles para **nombre_rol**:

nombre_rol = [Solicitante | Técnico | Administrador | Gerencia]

30.3 Ticket

Ticket =

@id_ticket

+ titulo

+ descripcion

+ fecha_creacion

+ (fecha_cierre)

+ id_usuario_creador

+ id_categoria

+ id_prioridad

+ id_estado

Descripción:

Representa una solicitud de soporte técnico registrada por un usuario.

30.4 Categoría

Categoría =

@id_categoria

+ nombre_categoria

+ (descripcion)

+ activa

Descripción:

Permite clasificar el tipo de solicitud técnica.

Ejemplos de categoría:

nombre_categoria = [Hardware | Software | Red | Accesos | Impresoras | Otro]

30.5 Prioridad

Prioridad =

@id_prioridad

+ nombre_prioridad

+ (descripcion)

+ nivel

Descripción:

Indica la importancia o urgencia del ticket.

Valores posibles:

nombre_prioridad = [Baja | Media | Alta]

30.6 Estado

Estado =

@id_estado

+ nombre_estado

+ (descripcion)

Descripción:

Representa la situación actual del ticket.

Valores posibles:

nombre_estado = [Abierto | En proceso | Resuelto | Cerrado]

30.7 Comentario

Comentario =

@id_comentario

+ texto_comentario

+ fecha_comentario

+ id_ticket

+ id_usuario

Descripción:

Representa un comentario, avance o respuesta asociada a un ticket.

30.8 Asignación

Asignación =

@id_asignacion

+ fecha_asignacion

+ activa

+ id_ticket

+ id_tecnico

Descripción:

Representa la asignación de un ticket a un técnico responsable.

31. Definición de flujos de datos

31.1 Flujo: Credenciales de acceso

Credenciales de acceso =

email

+ contraseña

Origen: Usuario solicitante / Técnico / Administrador / Gerencia

Destino: Proceso 1.0 Autenticar usuario

Descripción: Datos ingresados para validar el acceso al sistema.

31.2 Flujo: Datos de ticket

Datos de ticket =

titulo

+ descripcion

+ id_categoria

+ id_prioridad

+ id_usuario_creador

Origen: Usuario solicitante

Destino: Proceso 2.0 Registrar ticket

Descripción: Información mínima necesaria para registrar una nueva solicitud de soporte técnico.

31.3 Flujo: Confirmación de registro

Confirmación de registro =

id_ticket

+ fecha_creacion

+ nombre_estado

+ mensaje_confirmacion

Origen: Proceso 2.0 Registrar ticket

Destino: Usuario solicitante

Descripción: Respuesta del sistema luego de crear correctamente un ticket.

31.4 Flujo: Solicitud de consulta

Solicitud de consulta =

id_usuario

+ id_rol

+ (filtros_búsqueda)

Origen: Usuario solicitante / Técnico / Administrador

Destino: Proceso 3.0 Consultar tickets

Descripción: Pedido realizado por un usuario para consultar tickets disponibles según su rol.

31.5 Flujo: Filtros de búsqueda

Filtros de búsqueda =

(id_estado)

+ (id_prioridad)

+ (id_categoria)

+ (id_tecnico)

+ (fecha_desde)

+ (fecha_hasta)

Descripción:

Datos opcionales utilizados para limitar la búsqueda de tickets.

31.6 Flujo: Listado de tickets

Listado de tickets =

1 {Resumen ticket} N

Resumen ticket =

@id_ticket

+ titulo

+ nombre_categoria

+ nombre_prioridad

+ nombre_estado

+ fecha_creacion

+ (nombre_tecnico)

Origen: Proceso 3.0 Consultar tickets

Destino: Usuario solicitante / Técnico / Administrador

Descripción: Conjunto de tickets devueltos por el sistema según la consulta realizada.

31.7 Flujo: Detalle de ticket

Detalle de ticket =

Ticket

+ nombre_usuario_creador

+ nombre_categoria

+ nombre_prioridad

+ nombre_estado

+ (nombre_tecnico)

+ {Comentario}

Origen: Proceso 3.0 Consultar tickets

Destino: Usuario solicitante / Técnico / Administrador

Descripción: Información completa de un ticket específico.

31.8 Flujo: Datos de actualización

Datos de actualización =

@id_ticket

+ (id_categoria)

+ (id_prioridad)

+ (id_estado)

Origen: Técnico / Administrador

Destino: Proceso 4.0 Gestionar ticket

Descripción: Datos utilizados para modificar información de un ticket existente.

31.9 Flujo: Comentario de seguimiento

Comentario de seguimiento =

@id_ticket

+ id_usuario

+ texto_comentario

+ fecha_comentario

Origen: Usuario solicitante / Técnico

Destino: Proceso 4.0 Gestionar ticket

Descripción: Comentario agregado al historial de un ticket.

31.10 Flujo: Datos de asignación

Datos de asignación =

@id_ticket

+ id_tecnico

+ fecha_asignacion

Origen: Administrador

Destino: Proceso 5.0 Asignar técnico

Descripción: Información necesaria para asignar un ticket a un técnico responsable.

31.11 Flujo: Solicitud de reporte

Solicitud de reporte =

id_usuario_solicitante

+ id_rol

+ filtros_reporte

filtros_reporte =

(id_estado)

+ (id_prioridad)

+ (id_categoria)

+ (id_tecnico)

+ (fecha_desde)

+ (fecha_hasta)

Origen: Administrador / Gerencia

Destino: Proceso 7.0 Generar reportes

Descripción: Pedido para generar información consolidada sobre tickets.

31.12 Flujo: Reporte de tickets

Reporte de tickets =

fecha_generacion

+ filtros_aplicados

+ total_tickets

+ total_abiertos

+ total_en_proceso

+ total_resueltos

+ total_cerrados

+ {Detalle reporte}

Detalle reporte =

(id_tecnico)

+ (nombre_tecnico)

+ cantidad_tickets

+ (nombre_categoria)

+ (nombre_prioridad)

+ (nombre_estado)

Origen: Proceso 7.0 Generar reportes

Destino: Administrador / Gerencia

Descripción: Información resumida para analizar la gestión del área de soporte.

31.13 Flujo: Solicitud de notificación

Solicitud de notificación =

tipo_evento

+ destinatario

+ asunto

+ mensaje

+ fecha_evento

tipo_evento = [Creación de ticket | Asignación de técnico | Actualización de ticket | Cierre de ticket]

Origen: Proceso 8.0 Gestionar notificaciones

Destino: Sistema de notificaciones

Descripción: Pedido opcional para enviar un aviso ante un evento relevante del ticket.

32. Definición de almacenes de datos

32.1 Almacén D1: Usuarios

D1 Usuarios =

1 {Usuario}N

Descripción:

Contiene todos los usuarios registrados en el sistema.

32.2 Almacén D2: Roles

D2 Roles =

1 {Rol}N

Descripción:

Contiene los roles disponibles para los usuarios.

32.3 Almacén D3: Tickets

D3 Tickets =

1 {Ticket}N

Descripción:

Contiene todos los tickets registrados en el sistema.

32.4 Almacén D4: Categorías

D4 Categorías =

1 {Categoría}N

Descripción:

Contiene las categorías disponibles para clasificar tickets.

32.5 Almacén D5: Prioridades

D5 Prioridades =

1 {Prioridad}N

Descripción:

Contiene los niveles de prioridad disponibles.

32.6 Almacén D6: Estados

D6 Estados =

1 {Estado}N

Descripción:

Contiene los estados posibles de un ticket.

32.7 Almacén D7: Comentarios

D7 Comentarios =

1 {Comentario}N

Descripción:

Contiene los comentarios registrados en los tickets.

32.8 Almacén D8: Asignaciones

D8 Asignaciones =

1 {Asignación}N

Descripción:

Contiene las asignaciones de tickets a técnicos.

33. Definición de paquetes de datos compuestos

33.1 Paquete: Datos base del sistema

Datos base del sistema =

{Usuario}

+ {Rol}

+ {Categoría}

+ {Prioridad}

+ {Estado}

Descripción:

Agrupar los datos administrables del sistema que permiten su funcionamiento general.

33.2 Paquete: Historial de ticket

Historial de ticket =

Ticket

+ {Comentario}

+ (Asignación)

Descripción:

Representa la información histórica asociada a un ticket, incluyendo comentarios y asignación técnica.

33.3 Paquete: Información completa de ticket

Información completa de ticket =

Ticket

+ Usuario

+ Categoría

+ Prioridad

+ Estado

+ {Comentario}

+ (Asignación)

Descripción:

Agrupar toda la información necesaria para visualizar el detalle completo de un ticket.

34. Validaciones de datos principales

Dato	Validación
email	Debe tener formato de correo electrónico y no estar vacío.
contraseña	Debe estar informada para iniciar sesión.
titulo	Campo obligatorio para registrar ticket.
descripcion	Campo obligatorio para explicar la solicitud.
id_categoria	Debe corresponder a una categoría activa.
id_prioridad	Debe corresponder a una prioridad existente.
id_estado	Debe corresponder a un estado válido.

texto_comentario No debe estar vacío si se registra un comentario.

id_tecnico Debe corresponder a un usuario activo con rol técnico.

35. Balanceo del Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos mantiene coherencia con los modelos anteriores:

Elemento	Presencia en DFD	Presencia en DER	Definición en DD	Estado
Usuario	D1 Usuarios	Usuario	Usuario	Balanceado
Rol	D2 Roles	Rol	Rol	Balanceado
Ticket	D3 Tickets	Ticket	Ticket	Balanceado
Categoría	D4 Categorías	Categoría	Categoría	Balanceado
Prioridad	D5 Prioridades	Prioridad	Prioridad	Balanceado
Estado	D6 Estados	Estado	Estado	Balanceado
Comentario	D7 Comentarios	Comentario	Comentario	Balanceado

Asignación D8 Asignaciones Asignación Asignación Balanceado

Los flujos principales del DFD también fueron definidos en el Diccionario de Datos, especialmente aquellos relacionados con autenticación, registro de ticket, consulta, actualización, asignación y reportes.

36. Diseño visual y mockups de interfaz

36.1 Descripción general de la interfaz

La interfaz del **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico** será diseñada como una aplicación web interna, simple y clara, orientada a usuarios de una PyME. El objetivo principal de la interfaz es permitir que cada actor realice sus tareas principales sin dificultad, reduciendo errores y facilitando el seguimiento de los tickets.

El diseño visual deberá mantener consistencia en todas las pantallas, utilizando una misma estructura de navegación, colores, tipografía, botones y mensajes de confirmación o error.

Se priorizará una experiencia de usuario sencilla, con formularios claros, listados ordenados y acciones visibles.

36.2 Criterios generales de diseño

Para el diseño de las pantallas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Criterio	Descripción
Consistencia visual	Todas las pantallas mantendrán una misma estructura de encabezado, menú, colores y botones.
Claridad	Los formularios tendrán campos bien identificados y mensajes fáciles de entender.

Feedback al usuario	El sistema mostrará mensajes de confirmación, error o advertencia según corresponda.
Simplicidad	Las pantallas evitarán elementos innecesarios para facilitar el uso.
Accesibilidad básica	Se utilizarán etiquetas claras, botones visibles y contraste adecuado.
Organización	La información se presentará en tablas, tarjetas o secciones diferenciadas.
Prevención de errores	Los campos obligatorios estarán indicados y se validarán antes de guardar.

37. Pantallas principales del sistema

Para la primera versión del sistema se proponen seis pantallas principales:

1. Pantalla de inicio de sesión.
2. Dashboard principal.
3. Listado de tickets.
4. Formulario de nuevo ticket.
5. Detalle y edición de ticket.
6. Pantalla de reportes.

Estas pantallas cubren las funcionalidades principales definidas en los casos de uso y permiten representar el flujo básico de trabajo del sistema.

37.1 Mockup 1: Pantalla de inicio de sesión

Objetivo

Permitir que el usuario ingrese al sistema mediante sus credenciales.

Elementos principales

- Logo o nombre del sistema.
- Campo de correo electrónico.
- Campo de contraseña.
- Botón **Ingresar**.
- Mensaje de error si las credenciales son incorrectas.
- Mensaje de advertencia si el usuario está inactivo.

Actores relacionados

- Usuario solicitante.
- Técnico de soporte.
- Administrador.
- Gerencia.

Casos de uso relacionados

- CU-01 Iniciar sesión.

Requisitos relacionados

- RF-11 Autenticar usuario.
- RNF-02 Seguridad.
- RNF-03 Control de acceso.

37.2 Mockup 2: Dashboard principal

Objetivo

Mostrar una vista general del estado del sistema según el rol del usuario autenticado.

Elementos principales

- Menú lateral o superior.
- Nombre del usuario logueado.
- Tarjetas resumen:
 - tickets abiertos;
 - tickets en proceso;
 - tickets resueltos;
 - tickets cerrados.
- Accesos rápidos:
 - nuevo ticket;
 - ver tickets;
 - reportes;

- administración, solo para administradores.
- Tabla o bloque con últimos tickets registrados.

Actores relacionados

- Usuario solicitante.
- Técnico de soporte.
- Administrador.
- Gerencia.

Casos de uso relacionados

- CU-03 Consultar tickets.
- CU-11 Generar reporte.

Requisitos relacionados

- RF-02 Consultar tickets.
- RF-10 Generar reportes.

37.3 Mockup 3: Listado de tickets

Objetivo

Permitir consultar tickets registrados en el sistema, aplicando filtros según permisos del usuario.

Elementos principales

- Tabla de tickets.
- Filtros por:
 - estado;
 - prioridad;
 - categoría;
 - técnico;
 - fecha.
- Botón **Nuevo ticket**.
- Botón **Ver detalle**.
- Indicadores visuales de prioridad y estado.
- Paginación o listado ordenado.

Actores relacionados

- Usuario solicitante.
- Técnico de soporte.

- Administrador.

Casos de uso relacionados

- CU-03 Consultar tickets.
- CU-04 Editar ticket.
- CU-05 Asignar técnico.
- CU-06 Actualizar estado de ticket.
- CU-12 Cerrar ticket.

Requisitos relacionados

- RF-02 Consultar tickets.
- RF-03 Editar ticket.
- RF-04 Asignar técnico.
- RF-05 Actualizar estado del ticket.
- RF-12 Cerrar ticket.

37.4 Mockup 4: Formulario de nuevo ticket

Objetivo

Permitir que el usuario solicitante registre una nueva solicitud de soporte técnico.

Elementos principales

- Campo **Título**.
- Campo **Descripción**.
- Selector de **Categoría**.
- Selector de **Prioridad**.
- Botón **Guardar ticket**.
- Botón **Cancelar**.
- Mensaje de confirmación si el ticket se registra correctamente.
- Mensajes de error si faltan campos obligatorios.

Actores relacionados

- Usuario solicitante.

Casos de uso relacionados

- CU-02 Registrar ticket.

Requisitos relacionados

- RF-01 Registrar ticket.
- RNF-06 Integridad de datos.

Datos relacionados

- Datos de ticket.
- Categoría.
- Prioridad.
- Estado inicial.

37.5 Mockup 5: Detalle y edición de ticket

Objetivo

Permitir visualizar toda la información de un ticket y registrar cambios o comentarios según el rol del usuario.

Elementos principales

- Número de ticket.
- Título.
- Descripción.
- Usuario solicitante.
- Categoría.
- Prioridad.
- Estado.
- Técnico asignado.
- Fecha de creación.
- Fecha de cierre, si corresponde.
- Historial de comentarios.
- Campo para agregar comentario.
- Selector de estado, visible para técnico o administrador.
- Selector de técnico, visible para administrador.
- Botón **Guardar cambios**.
- Botón **Agregar comentario**.
- Mensajes de confirmación o error.

Actores relacionados

- Usuario solicitante.
- Técnico de soporte.
- Administrador.

Casos de uso relacionados

- CU-04 Editar ticket.
- CU-05 Asignar técnico.
- CU-06 Actualizar estado de ticket.
- CU-07 Agregar comentario.
- CU-12 Cerrar ticket.

Requisitos relacionados

- RF-03 Editar ticket.
- RF-04 Asignar técnico.
- RF-05 Actualizar estado del ticket.
- RF-06 Agregar comentario.
- RF-12 Cerrar ticket.

37.6 Mockup 6: Pantalla de reportes

Objetivo

Permitir que el administrador o la gerencia visualicen información resumida sobre la gestión de tickets.

Elementos principales

- Filtros por período.
- Filtros por estado.
- Filtros por prioridad.
- Filtros por categoría.
- Filtros por técnico.
- Indicadores:
 - total de tickets;
 - tickets abiertos;
 - tickets en proceso;
 - tickets resueltos;
 - tickets cerrados.
- Tabla resumen.
- Gráfico simple de distribución por estado o prioridad.
- Botón **Generar reporte**.

Actores relacionados

- Administrador.
- Gerencia.

Casos de uso relacionados

- CU-11 Generar reporte.

Requisitos relacionados

- RF-10 Generar reportes.

38. Relación entre mockups y casos de uso

Mockup	Pantalla	Casos de uso relacionados
M-01	Inicio de sesión	CU-01 Iniciar sesión
M-02	Dashboard principal	CU-03 Consultar tickets, CU-11 Generar reporte
M-03	Listado de tickets	CU-03 Consultar tickets, CU-04 Editar ticket, CU-05 Asignar técnico, CU-06 Actualizar estado, CU-12 Cerrar ticket
M-04	Nuevo ticket	CU-02 Registrar ticket
M-05	Detalle y edición de ticket	CU-04 Editar ticket, CU-05 Asignar técnico, CU-06 Actualizar estado, CU-07 Agregar comentario, CU-12 Cerrar ticket
M-06	Reportes	CU-11 Generar reporte

39. Relación entre mockups y requisitos funcionales

Mockup	Requisitos funcionales relacionados
M-01 Inicio de sesión	RF-11
M-02 Dashboard principal	RF-02, RF-10
M-03 Listado de tickets	RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-12
M-04 Nuevo ticket	RF-01
M-05 Detalle y edición de ticket	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-12
M-06 Reportes	RF-10

40. Flujo visual principal del usuario

El flujo principal del usuario solicitante dentro del sistema será el siguiente:

1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema valida sus credenciales.
3. El usuario accede al dashboard principal.
4. El usuario selecciona la opción **Nuevo ticket**.
5. El sistema muestra el formulario de registro.
6. El usuario completa los datos del ticket.
7. El sistema valida la información ingresada.
8. El sistema registra el ticket con estado inicial **Abierto**.
9. El usuario recibe una confirmación.
10. El usuario puede consultar el ticket desde el listado o desde el dashboard.

Este flujo se corresponde con el caso de uso **CU-02 Registrar ticket** y con el acontecimiento **A-01 El usuario solicitante registra un nuevo ticket**.

41. Flujo visual del técnico de soporte

El flujo principal del técnico será el siguiente:

1. El técnico inicia sesión.
2. El sistema valida sus credenciales y rol.
3. El técnico ingresa al dashboard.
4. El técnico consulta sus tickets asignados.
5. El técnico selecciona un ticket.
6. El sistema muestra el detalle del ticket.
7. El técnico agrega comentarios o avances.
8. El técnico actualiza el estado del ticket.
9. El sistema guarda los cambios.
10. El sistema muestra una confirmación.

Este flujo se corresponde con los casos de uso **CU-03 Consultar tickets**, **CU-06 Actualizar estado de ticket** y **CU-07 Agregar comentario**.

42. Flujo visual del administrador

El flujo principal del administrador será el siguiente:

1. El administrador inicia sesión.
2. El sistema valida sus credenciales y rol.
3. El administrador ingresa al dashboard.
4. El administrador consulta tickets pendientes.
5. El administrador selecciona un ticket.
6. El administrador asigna un técnico responsable.
7. El sistema guarda la asignación.
8. El administrador puede modificar categoría, prioridad o estado si corresponde.
9. El administrador puede consultar reportes.
10. El sistema muestra la información solicitada.

Este flujo se corresponde con los casos de uso **CU-05 Asignar técnico**, **CU-04 Editar ticket**, **CU-08 Administrar usuarios**, **CU-09 Administrar categorías**, **CU-10 Administrar prioridades** y **CU-11 Generar reporte**.

43. Mensajes de feedback al usuario

El sistema deberá mostrar mensajes claros según las acciones realizadas.

Situación	Mensaje sugerido
Login correcto	“Ingreso exitoso. Bienvenido al sistema.”
Login incorrecto	“Credenciales inválidas. Verifique su correo y contraseña.”
Usuario inactivo	“El usuario se encuentra inactivo. Contacte al administrador.”
Ticket creado	“El ticket fue registrado correctamente.”
Campos incompletos	“Complete los campos obligatorios antes de continuar.”
Ticket actualizado	“Los datos del ticket fueron actualizados correctamente.”
Comentario agregado	“El comentario fue registrado en el historial.”
Técnico asignado	“El técnico fue asignado correctamente.”
Ticket cerrado	“El ticket fue cerrado correctamente.”
Error general	“Ocurrió un error al procesar la solicitud. Intente nuevamente.”

44. Justificación de los mockups

Los mockups propuestos permiten representar las pantallas principales necesarias para operar el sistema. Cada pantalla se vincula con uno o más casos de uso y requisitos funcionales, manteniendo trazabilidad con el resto del análisis.

La pantalla de inicio de sesión responde a la necesidad de seguridad y control de acceso. El dashboard permite tener una vista rápida del estado general de los tickets. El listado de tickets facilita la consulta y seguimiento. El formulario de nuevo ticket representa la funcionalidad principal del sistema. La pantalla de detalle permite registrar avances, comentarios y cambios de estado. Finalmente, la pantalla de reportes aporta información para la toma de decisiones.

De esta manera, el diseño visual no queda aislado, sino que se relaciona directamente con los procesos, datos y funcionalidades definidos en la SRS.

45. Matriz de trazabilidad

45.1 Descripción general

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada requerimiento funcional del sistema se encuentre representado en los distintos modelos del análisis. Su objetivo es demostrar que no existen funcionalidades aisladas, incompletas o sin relación con el resto de la documentación.

En este proyecto, la trazabilidad se realiza entre:

- requerimientos funcionales;
- acontecimientos;
- procesos del DFD;
- entidades del DER;
- elementos del Diccionario de Datos;
- casos de uso;
- mockups de interfaz.

Esta matriz permite comprobar que cada funcionalidad definida en la SRS tiene una representación coherente en los modelos funcionales, de datos y visuales.

45.2 Matriz de trazabilidad funcional

Requisito	Acontecimie nto relacionado	Proceso DFD	Entidad DER relaciona da	Diccionari o de Datos	Caso de uso	Mockup
-----------	-----------------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------	--------

RF-01 Registrar ticket	A-01 El usuario solicitante registra un nuevo ticket	2.0 Registrar ticket	Ticket, Usuario, Categoría, Prioridad, Estado	Datos de ticket, Ticket, Confirmaci ón de registro	CU-02 Registrar ticket	M-04 Nuevo ticket
RF-02 Consultar tickets	A-02 El usuario consulta sus tickets / A-04 El técnico consulta tickets asignados	3.0 Consultar tickets	Ticket, Usuario, Comentar io, Asignació n	Solicitud de consulta, Listado de tickets, Detalle de ticket	CU-03 Consultar tickets	M-02 Dashboard, M-03 Listado de tickets, M-05 Detalle de ticket
RF-03 Editar ticket	A-08 El administrador modifica prioridad o categoría	4.0 Gestionar ticket	Ticket, Categoría, Prioridad, Estado	Datos de actualizaci ón, Ticket	CU-04 Editar ticket	M-03 Listado de tickets, M-05 Detalle de ticket
RF-04 Asignar técnico	A-07 El administrador asigna un ticket a un técnico	5.0 Asignar técnico	Asignació n, Ticket, Usuario	Datos de asignación, Asignación	CU-05 Asignar técnico	M-05 Detalle de ticket
RF-05 Actualiza r estado del ticket	A-06 El técnico cambia el estado / A-14 El técnico marca un	4.0 Gestionar ticket	Ticket, Estado	Datos de actualizaci ón, Estado, Ticket	CU-06 Actualiza r estado de ticket	M-05 Detalle de ticket

ticket como
resuelto

RF-06 Agregar comentario	A-03 El usuario agrega comentario / A-05 El técnico agrega avance	4.0 Gestionar ticket	Comentar io, Ticket, Usuario	Comentari o de seguimient o, Comentari o	CU-07 Agregar comentari o	M-05 Detalle de ticket
RF-07 Administrar usuarios	A-09 El administrador administra usuarios	6.0 Administrar datos base	Usuario, Rol	Usuario, Rol, Datos base del sistema	CU-08 Administrar usuarios	M-02 Dashboard, módulo administrati vo
RF-08 Administrar categorías	A-10 El administrador administra categorías	6.0 Administrar datos base	Categoría	Categoría, Datos base del sistema	CU-09 Administrar categorías	M-02 Dashboard, módulo administrati vo
RF-09 Administrar prioridades	A-11 El administrador administra prioridades	6.0 Administrar datos base	Prioridad	Prioridad, Datos base del sistema	CU-10 Administrar prioridades	M-02 Dashboard, módulo administrati vo
RF-10 Generar reportes	A-12 La gerencia solicita un reporte / A-16 Control	7.0 Generar reportes	Ticket, Usuario, Categoría, Prioridad, Estado,	Solicitud de reporte, Reporte de tickets	CU-11 Generar reporte	M-06 Reportes

de tickets pendientes			Asignación			
RF-11 Autenticar usuario	A-13 El usuario inicia sesión en el sistema	1.0 Autenticar usuario	Usuario, Rol	Credenciales de acceso, Usuario, Rol	CU-01 Iniciar sesión	M-01 Inicio de sesión
RF-12 Cerrar ticket	A-15 El administrador cierra un ticket resuelto	4.0 Gestionar ticket	Ticket, Estado	Datos de actualización, Estado, Ticket	CU-12 Cerrar ticket	M-05 Detalle de ticket

46. Trazabilidad entre acontecimientos y casos de uso

Esta tabla permite verificar que los acontecimientos identificados en el modelo ambiental se reflejan en funcionalidades concretas del sistema.

Acontecimiento	Caso de uso relacionado	Resultado esperado
A-01 El usuario solicitante registra un nuevo ticket	CU-02 Registrar ticket	Se crea un ticket con estado inicial “Abierto”.
A-02 El usuario solicitante consulta sus tickets	CU-03 Consultar tickets	Se muestra el listado de tickets del usuario.
A-03 El usuario solicitante agrega un comentario	CU-07 Agregar comentario	Se registra un comentario en el historial del ticket.

A-04 El técnico consulta sus tickets asignados	CU-03 Consultar tickets	Se muestran los tickets asignados al técnico.
A-05 El técnico agrega un avance o solución	CU-07 Agregar comentario	Se registra el avance técnico en el historial.
A-06 El técnico cambia el estado de un ticket	CU-06 Actualizar estado de ticket	Se actualiza el estado del ticket.
A-07 El administrador asigna un ticket a un técnico	CU-05 Asignar técnico	Se registra la asignación del ticket.
A-08 El administrador modifica prioridad o categoría	CU-04 Editar ticket	Se actualizan los datos modificables del ticket.
A-09 El administrador administra usuarios	CU-08 Administrar usuarios	Se actualiza la información de usuarios.
A-10 El administrador administra categorías	CU-09 Administrar categorías	Se actualizan las categorías disponibles.
A-11 El administrador administra prioridades	CU-10 Administrar prioridades	Se actualizan los niveles de prioridad.
A-12 La gerencia solicita un reporte	CU-11 Generar reporte	Se genera un reporte de tickets.

A-13 El usuario inicia sesión	CU-01 Iniciar sesión	Se valida el acceso según credenciales y rol.
A-14 El técnico marca un ticket como resuelto	CU-06 Actualizar estado de ticket	El ticket queda en estado “Resuelto”.
A-15 El administrador cierra un ticket resuelto	CU-12 Cerrar ticket	El ticket queda en estado “Cerrado”.
A-16 Finaliza la jornada y se revisan pendientes	CU-11 Generar reporte	Se consultan tickets abiertos o en proceso.

47. Balanceo entre DFD, DER y Diccionario de Datos

47.1 Descripción general del balanceo

El balanceo entre modelos permite asegurar que los elementos representados en un modelo tengan correspondencia en los demás. En este trabajo se verifica especialmente la relación entre:

- almacenes del DFD;
- entidades del DER;
- definiciones del Diccionario de Datos.

Esto evita inconsistencias, nombres duplicados o datos que aparezcan en un diagrama pero no estén definidos en el resto de la documentación.

47.2 Balanceo de almacenes de datos

Almacén en DFD	Entidad en DER	Definición en DD	Resultado
----------------	----------------	------------------	-----------

D1 Usuarios	Usuario	Usuario = @id_usuario + nombre + apellido + email + contraseña + activo + fecha_alta + id_rol	Balanceado
D2 Roles	Rol	Rol = @id_rol + nombre_rol + (descripcion)	Balanceado
D3 Tickets	Ticket	Ticket = @id_ticket + titulo + descripcion + fecha_creacion + (fecha_cierre) + id_usuario_creador + id_categoria + id_prioridad + id_estado	Balanceado
D4 Categorías	Categoría	Categoría = @id_categoria + nombre_categoria + (descripcion) + activa	Balanceado
D5 Prioridades	Prioridad	Prioridad = @id_prioridad + nombre_prioridad + (descripcion) + nivel	Balanceado
D6 Estados	Estado	Estado = @id_estado + nombre_estado + (descripcion)	Balanceado
D7 Comentarios	Comentario	Comentario = @id_comentario + texto_comentario + fecha_comentario + id_ticket + id_usuario	Balanceado
D8 Asignaciones	Asignación	Asignación = @id_asignacion + fecha_asignacion + activa + id_ticket + id_tecnico	Balanceado

48. Balanceo entre procesos del DFD y entidades del DER

Proceso DFD	Entidades utilizadas	Justificación
1.0 Autenticar usuario	Usuario, Rol	El proceso valida credenciales y permisos según el rol del usuario.
2.0 Registrar ticket	Ticket, Usuario, Categoría, Prioridad, Estado	Para crear un ticket se necesita usuario creador, categoría, prioridad y estado inicial.
3.0 Consultar tickets	Ticket, Usuario, Comentario, Asignación, Estado, Categoría, Prioridad	La consulta recupera información general y detallada de los tickets.
4.0 Gestionar ticket	Ticket, Estado, Prioridad, Categoría, Comentario, Usuario	Permite modificar datos del ticket y agregar comentarios.
5.0 Asignar técnico	Asignación, Ticket, Usuario	Registra qué técnico queda asociado al ticket.
6.0 Administrar datos base	Usuario, Rol, Categoría, Prioridad, Estado	Permite mantener datos necesarios para operar el sistema.
7.0 Generar reportes	Ticket, Usuario, Asignación, Estado, Categoría, Prioridad, Comentario	Usa información consolidada para generar indicadores.

8.0 Gestionar
notificaciones

Ticket, Usuario, Asignación

Genera avisos a partir de eventos
relevantes del ticket.

49. Balanceo entre casos de uso y mockups

Caso de uso	Mockup relacionado	Validación
CU-01 Iniciar sesión	M-01 Inicio de sesión	La pantalla permite ingresar credenciales.
CU-02 Registrar ticket	M-04 Nuevo ticket	La pantalla permite ingresar datos para crear un ticket.
CU-03 Consultar tickets	M-02 Dashboard, M-03 Listado de tickets	Las pantallas permiten ver tickets y resúmenes.
CU-04 Editar ticket	M-05 Detalle de ticket	La pantalla permite modificar datos del ticket según rol.
CU-05 Asignar técnico	M-05 Detalle de ticket	La pantalla permite seleccionar técnico responsable.
CU-06 Actualizar estado de ticket	M-05 Detalle de ticket	La pantalla permite cambiar el estado del ticket.
CU-07 Agregar comentario	M-05 Detalle de ticket	La pantalla permite registrar comentarios en el historial.

CU-08 Administrar usuarios	M-02 Dashboard / Módulo administrativo	El acceso administrativo permite gestionar usuarios.
CU-09 Administrar categorías	M-02 Dashboard / Módulo administrativo	El acceso administrativo permite gestionar categorías.
CU-10 Administrar prioridades	M-02 Dashboard / Módulo administrativo	El acceso administrativo permite gestionar prioridades.
CU-11 Generar reporte	M-06 Reportes	La pantalla permite consultar reportes.
CU-12 Cerrar ticket	M-05 Detalle de ticket	La pantalla permite cerrar un ticket resuelto.

50. Verificación de consistencia de nombres

Para evitar errores de interpretación, se mantiene una nomenclatura uniforme en todo el trabajo.

Concepto definido	Nombre utilizado en SRS	Nombre en DFD	Nombre en DER	Nombre en DD
Solicitud de soporte	Ticket	Tickets	Ticket	Ticket
Persona que usa el sistema	Usuario	Usuarios	Usuario	Usuario

Perfil del usuario	Rol	Roles	Rol	Rol
Tipo de solicitud	Categoría	Categorías	Categoría	Categoría
Urgencia del ticket	Prioridad	Prioridades	Prioridad	Prioridad
Situación del ticket	Estado	Estados	Estado	Estado
Mensaje o avance	Comentario	Comentarios	Comentario	Comentario
Relación ticket-técnico	Asignación	Asignaciones	Asignación	Asignación

No se utilizan nombres alternativos como “reclamo”, “incidente”, “solicitud” o “caso” para referirse al objeto principal. En todo el documento se utiliza el término **Ticket** para mantener consistencia.

51. Control de posibles inconsistencias

Se revisaron los principales puntos donde podrían aparecer errores de balanceo o trazabilidad.

Posible inconsistencia	Validación realizada	Resultado
Un almacén del DFD no aparece en el DER	Se compararon D1 a D8 con las entidades del DER.	No se detectan inconsistencias.

Una entidad del DER no aparece en el DD	Se definieron Usuario, Rol, Ticket, Categoría, Prioridad, Estado, Comentario y Asignación.	No se detectan inconsistencias.
Un requisito funcional no tiene caso de uso	Se relacionaron RF-01 a RF-12 con CU-01 a CU-12.	No se detectan inconsistencias.
Un acontecimiento no tiene proceso DFD	Se relacionaron A-01 a A-16 con procesos 1.0 a 7.0.	No se detectan inconsistencias.
Un mockup no responde a funcionalidad definida	Se relacionaron M-01 a M-06 con casos de uso y requisitos.	No se detectan inconsistencias.
Se usan nombres distintos para un mismo concepto	Se unificó la nomenclatura principal.	No se detectan inconsistencias relevantes.

52. Conclusión de trazabilidad y balanceo

A partir de la matriz de trazabilidad y las tablas de balanceo, se puede concluir que el modelo propuesto mantiene coherencia entre sus distintas partes.

Los requerimientos funcionales se originan en acontecimientos concretos del entorno y se representan en procesos del DFD. A su vez, los datos utilizados por esos procesos se almacenan en estructuras que tienen correspondencia directa con entidades del DER y definiciones del Diccionario de Datos.

Los casos de uso describen las interacciones principales entre actores y sistema, mientras que los mockups representan visualmente las pantallas necesarias para ejecutar dichas funcionalidades.

Por lo tanto, el sistema a mi parecer cumple con los criterios de consistencia solicitados, especialmente en relación con:

- balanceo entre DFD, DER y DD;

- trazabilidad entre acontecimientos, requisitos y casos de uso;
- coherencia entre funcionalidades y pantallas;
- uso uniforme de nombres y conceptos;
- alineación entre análisis funcional, modelo de datos y diseño visual.

53. Propuesta técnica de implementación

53.1 Descripción general

La solución propuesta fue diseñada para poder implementarse como una aplicación web CRUD, manteniendo una estructura simple, modular y fácil de mantener.

El sistema puede desarrollarse con una arquitectura web tradicional, compuesta por una interfaz de usuario, una capa lógica de aplicación y una base de datos relacional. Esta organización permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento y asegurar que las funcionalidades principales del sistema se encuentren correctamente ordenadas.

La implementación técnica deberá respetar los modelos definidos en este documento, especialmente el DER, el Diccionario de Datos, los casos de uso y las reglas de negocio.

53.2 Tecnologías sugeridas

Para una implementación inicial se sugieren tecnologías simples, accesibles y adecuadas para una PyME:

Tecnología	Uso sugerido
Python	Lenguaje principal para la lógica del sistema.
Flask	Framework web para construir la aplicación.
SQLite	Base de datos inicial para almacenar la información.
SQLAlchemy	ORM para representar las entidades y relaciones del sistema.

HTML Estructura de las pantallas.

CSS Diseño visual de la interfaz.

JavaScript Validaciones o interacciones simples del lado del cliente.

Flask-Login Control de autenticación y sesiones.

Postman Prueba de rutas o endpoints en caso de exponer una API.

Estas tecnologías permiten construir una solución funcional sin requerir una infraestructura compleja.

53.3 Arquitectura sugerida

Se recomienda una arquitectura modular, donde cada conjunto de funcionalidades se encuentre separado en componentes o módulos. Esto facilita el mantenimiento y permite incorporar mejoras sin afectar todo el sistema.

Una estructura que veo para mi proyecto sería:

sistema_tickets/

|

|— run.py

|— requirements.txt

|— README.md

|

```
└─ app/

|   └─ __init__.py

|   └─ models.py

|   └─ routes.py

|   └─ auth.py

|   └─ tickets.py

|   └─ reportes.py

|   |

|   └─ templates/

|       |   └─ login.html

|       |   └─ dashboard.html

|       |   └─ tickets.html

|       |   └─ nuevo_ticket.html

|       |   └─ detalle_ticket.html

|       |   └─ reportes.html

|       |

|       └─ static/

|           └─ css/
```

| | └─ estilos.css

| └─ js/

| └─ scripts.js

|

└─ docs/

└─ srs.pdf

└─ diagramas/

└─ mockups/

Esta estructura permite separar la configuración general, los modelos de datos, las rutas principales, las plantillas visuales, los archivos estáticos y la documentación del sistema.

53.4 Módulos principales

Módulo	Descripción
Autenticación	Gestiona el inicio y cierre de sesión, junto con el control de acceso por rol.
Gestión de tickets	Permite registrar, consultar, editar, comentar, asignar y cerrar tickets.
Administración	Permite gestionar usuarios, roles, categorías, prioridades y estados.

Reportes Permite consultar información resumida sobre la gestión de tickets.

Notificaciones Permite preparar avisos ante eventos relevantes, como creación, asignación o cierre de tickets.

53.5 Rutas o endpoints sugeridos

En caso de implementar una API o rutas internas para el sistema, podrían organizarse de la siguiente manera:

Método HTTP	Ruta sugerida	Acción
POST	/login	Iniciar sesión.
POST	/logout	Cerrar sesión.
GET	/tickets	Listar tickets.
GET	/tickets/{id}	Consultar detalle de un ticket.
POST	/tickets	Crear nuevo ticket.
PUT	/tickets/{id}	Actualizar datos de un ticket.
PATCH	/tickets/{id}/estado	Actualizar estado del ticket.

POST /tickets/{id}/comentarios Agregar comentario a un ticket.

POST /tickets/{id}/asignacion Asignar técnico a un ticket.

GET /reportes/tickets Consultar reporte de tickets.

GET /usuarios Listar usuarios.

POST /usuarios Crear usuario.

Estas rutas respetan la lógica CRUD del sistema y se relacionan directamente con los casos de uso definidos.

54. Plan de desarrollo propuesto

54.1 Etapa inicial

La primera etapa de desarrollo debería enfocarse en construir la base funcional del sistema:

- estructura del proyecto;
- modelo de base de datos;
- autenticación de usuarios;
- registro de tickets;
- listado de tickets;
- detalle de ticket.

Con esta base, el sistema ya podría registrar y consultar solicitudes de soporte técnico.

54.2 Etapa de seguimiento

Luego se incorporarían funciones necesarias para administrar el ciclo completo del ticket:

- asignación de técnicos;
- actualización de estados;

- registro de comentarios;
- filtros de búsqueda;
- validaciones de formularios;
- mensajes de confirmación y error.

Esta etapa permitiría que el ticket pueda gestionarse desde su creación hasta su resolución.

54.3 Etapa administrativa y de gestión

Finalmente, se agregarían funciones administrativas y de análisis:

- administración de usuarios;
- administración de categorías;
- administración de prioridades;
- administración de estados;
- reportes básicos;
- control de permisos según rol;
- mejora visual de las pantallas.

54.4 Mejoras posibles

Como mejoras posteriores podrían considerarse:

- envío automático de notificaciones por correo;
- integración con canales externos;
- cálculo de tiempos de resolución;
- indicadores de cumplimiento;
- exportación de reportes;
- panel avanzado para gerencia;
- autenticación más robusta;
- despliegue en un servidor web.

Estas mejoras no forman parte del alcance inicial del sistema, pero pueden ser evaluadas si la organización necesita ampliar la solución.

55. Riesgos del proyecto

Aunque el sistema propuesto es acotado y viable, se identifican algunos riesgos que podrían afectar el desarrollo o la implementación.

Riesgo

Impacto

Mitigación

Alcance demasiado amplio	Puede dificultar el desarrollo dentro del tiempo disponible.	Mantener una versión inicial enfocada en la gestión básica de tickets.
Falta de claridad en roles	Puede generar errores en permisos y accesos.	Definir correctamente los roles desde el inicio.
Inconsistencia entre modelos	Puede afectar la calidad del análisis.	Mantener trazabilidad y balanceo entre DFD, DER, DD y casos de uso.
Formularios poco claros	Puede generar errores de carga por parte del usuario.	Diseñar pantallas simples y validar campos obligatorios.
Falta de validaciones	Puede afectar la integridad de los datos.	Aplicar validaciones básicas antes de guardar información.
Crecimiento del sistema	Puede requerir ajustes técnicos.	Diseñar una estructura modular desde el inicio.

56. Criterios de aceptación

Para considerar aceptada la solución, deberían cumplirse los siguientes criterios:

Código	Criterio de aceptación
--------	------------------------

CA-01	El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas.
-------	---

- CA-02 El usuario solicitante puede registrar un nuevo ticket.
- CA-03 El ticket queda guardado con estado inicial “Abierto”.
- CA-04 El usuario puede consultar sus tickets registrados.
- CA-05 El técnico puede consultar tickets asignados.
- CA-06 El técnico puede agregar comentarios al ticket.
- CA-07 El técnico o administrador puede actualizar el estado del ticket.
- CA-08 El administrador puede asignar un ticket a un técnico.
- CA-09 El administrador puede administrar usuarios, categorías y prioridades.
- CA-10 La gerencia o administrador puede consultar reportes básicos.
- CA-11 Los datos principales se mantienen consistentes.
- CA-12 Las pantallas principales respetan consistencia visual.

57. Anexo gráfico: diagramas y mockups

A continuación, se presentan los diagramas y mockups correspondientes al **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico para una PyME**.

Si bien las imágenes se incorporan juntas al final del documento para facilitar su lectura y organización visual, cada una se relaciona directamente con una sección específica de la SRS. La siguiente tabla indica dónde corresponde conceptualmente cada diagrama o mockup dentro del análisis realizado.

Figura	Imagen	Sección relacionada del documento	Descripción
Figura 1	Diagrama de Contexto	Sección 16. Diagrama de Contexto	Representa al sistema como una única entidad y muestra su interacción con los actores externos.
Figura 2	DFD Nivel 1	Sección 17. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1	Muestra los procesos internos del sistema, los flujos de datos, las entidades externas y los almacenes principales.
Figura 3	Diagrama de Casos de Uso	Sección 12. Casos de uso del sistema	Representa los actores principales, los casos de uso y las relaciones <code><<include>></code> y <code><<extend>></code> .
Figura 4	Diagrama Entidad-Relación	Sección 22. Diagrama Entidad-Relación	Muestra las entidades, atributos, claves y relaciones del modelo lógico de datos.

Figura 5	Mockup de inicio de sesión	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Representa la pantalla de acceso al sistema mediante credenciales.
Figura 6	Mockup del dashboard principal	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Muestra la pantalla principal con indicadores y accesos rápidos.
Figura 7	Mockup del listado de tickets	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Representa la consulta de tickets con filtros y acciones principales.
Figura 8	Mockup del formulario de nuevo ticket	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Representa la pantalla para registrar una nueva solicitud de soporte.
Figura 9	Mockup del detalle y edición de ticket	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Muestra la información completa de un ticket, comentarios, estado y asignación.
Figura 10	Mockup de reportes	Sección 36. Diseño visual y mockups de interfaz	Representa la pantalla de reportes e indicadores para administrador o gerencia.

Los diagramas y mockups incluidos en este anexo mantienen relación directa con los requerimientos funcionales, casos de uso, acontecimientos, DFD, DER y Diccionario de Datos definidos previamente. De esta manera, el anexo gráfico complementa la documentación escrita y permite visualizar de forma integral el diseño funcional, estructural y visual del sistema.

1. Diagrama de Contexto
2. DFD Nivel 1
3. Diagrama de Casos de Uso
4. DER
5. Mockup Login
6. Mockup Dashboard
7. Mockup Listado de Tickets
8. Mockup Nuevo Ticket
9. Mockup Detalle Ticket
10. Mockup Reportes

58. Conclusión

El **Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico para una PyME** representa una solución adecuada para mejorar la organización, seguimiento y control de solicitudes técnicas internas.

A partir del análisis realizado, se definió un sistema con alcance claro, actores identificados, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, acontecimientos, casos de uso, modelo funcional, modelo de datos, diccionario de datos, mockups y matrices de trazabilidad y balanceo.

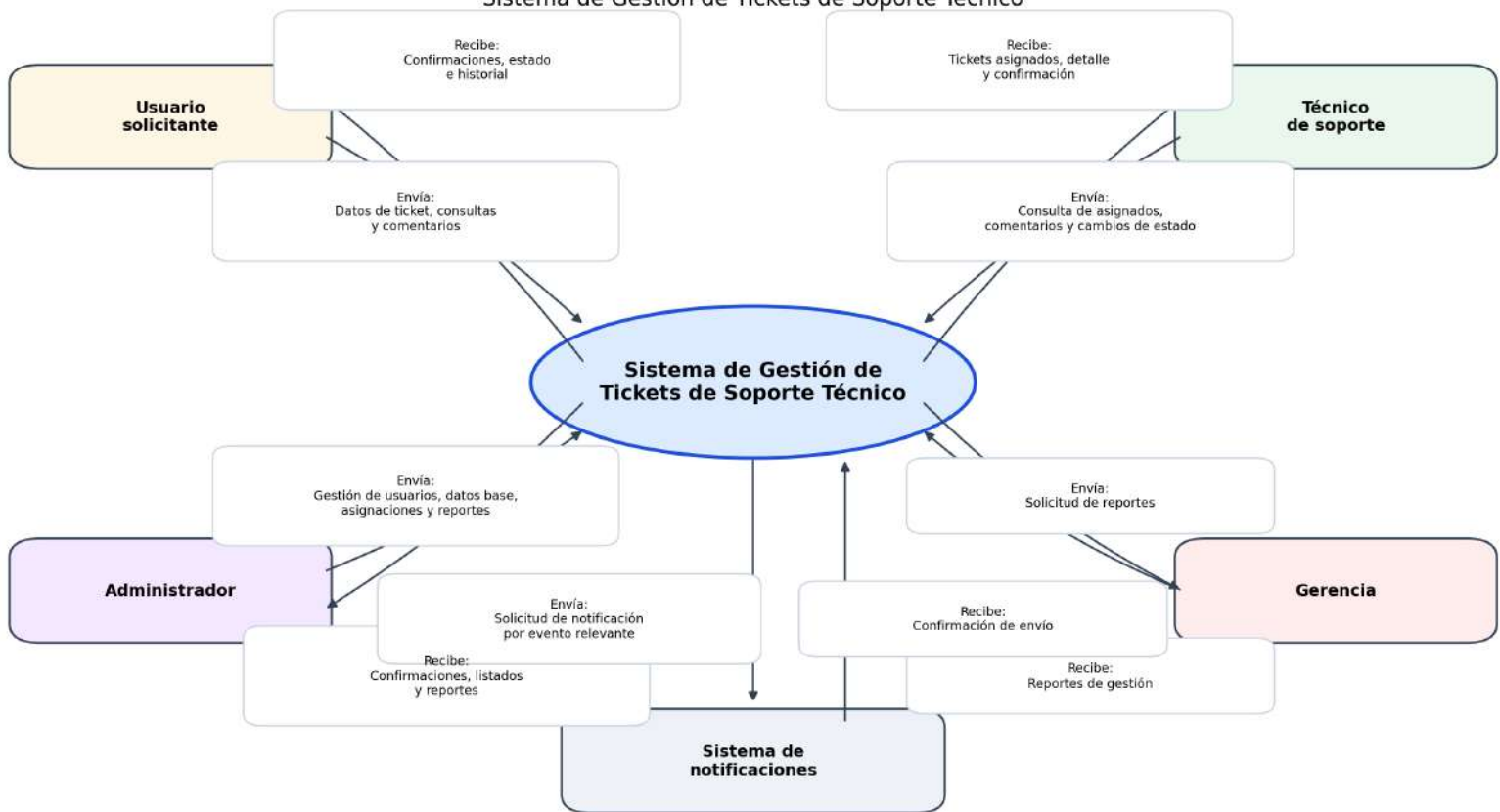
La propuesta permite resolver una problemática concreta: la gestión informal y dispersa de solicitudes de soporte técnico. Al centralizar los tickets en una única plataforma, la empresa puede reducir pérdidas de información, mejorar la asignación de tareas, consultar estados y generar reportes para la toma de decisiones.

El trabajo mantiene coherencia entre los distintos modelos utilizados. Los acontecimientos se relacionan con procesos del DFD, los almacenes del DFD tienen correspondencia con entidades del DER, las estructuras están definidas en el Diccionario de Datos y los casos de uso se reflejan en los mockups de interfaz.

En conclusión, la solución propuesta es viable, escalable, mantenible y adecuada para el contexto de una PyME, cumpliendo con los criterios abordados.

Diagrama de Contexto

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico



Nota: el Diagrama de Contexto muestra el sistema como una sola entidad. No incluye procesos internos ni almacenes de datos; esos elementos se detallan en el DFD Nivel 1.

DFD Nivel 1 - Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico

Versión limpia por bloques - detalle de flujos en SRS y Diccionario de Datos

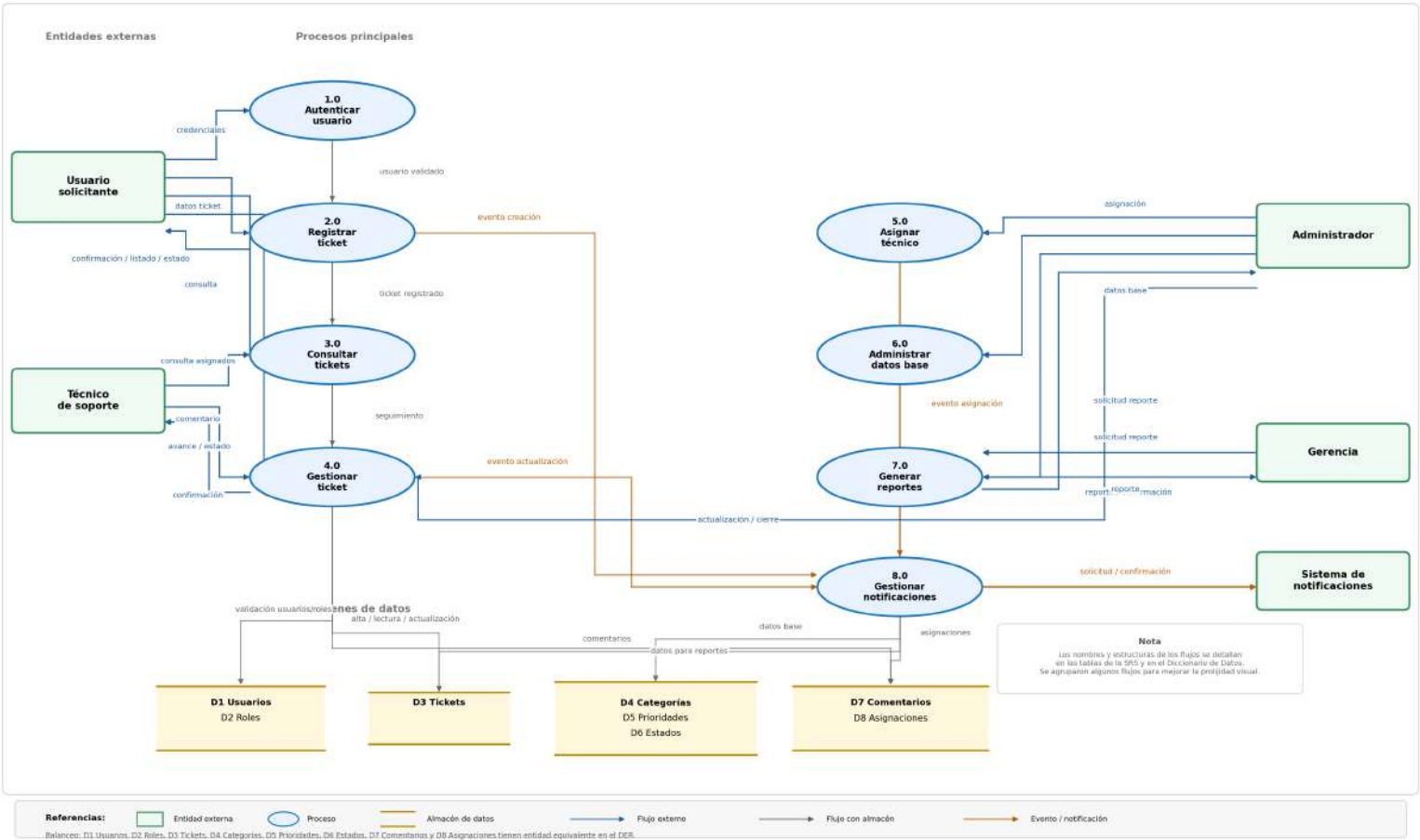
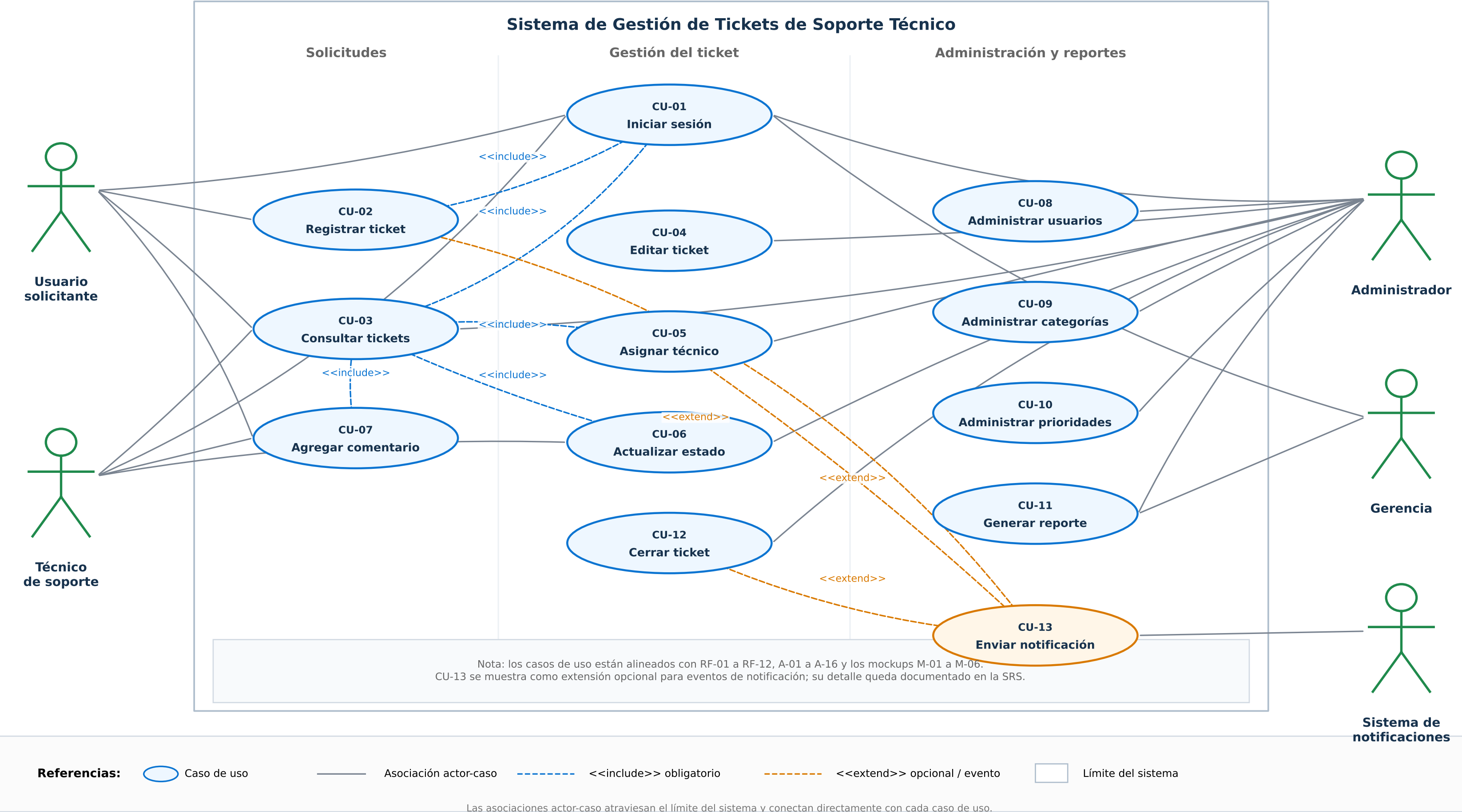


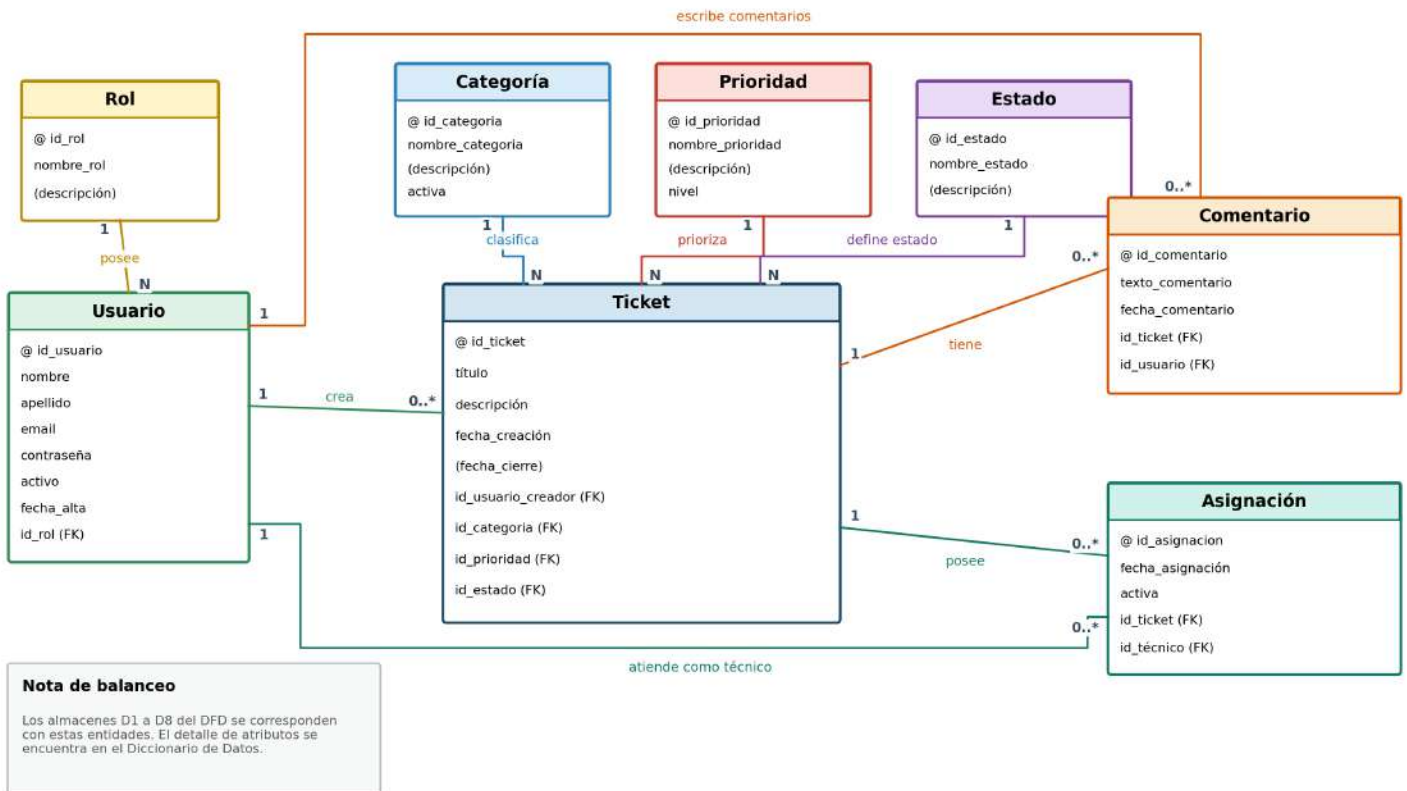
Diagrama de Casos de Uso - Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico

Vista funcional de actores, casos de uso principales y relaciones de alcance



DER - Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico

Modelo lógico de datos con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades



Referencias: @ = identificador / clave primaria - FK = clave foránea - 1, N; 0,.* = cardinalidades



Sistema de Gestión de Tickets

Soporte técnico interno para PyME

Iniciar sesión

Ingrese sus credenciales para acceder

Correo electrónico *

usuario@empresa.com

Contraseña *

Ingresar

Mensaje de error: Credenciales inválidas o usuario inactivo

Mockup M-01 - CU-01 Iniciar sesión - RF-11 Autenticar usuario



TicketFlow
Soporte PyME

- Dashboard
- Tickets
- Nuevo ticket
- Reportes
- Administración



Admin Soporte
admin@pymesoporte.com

Dashboard principal

Vista general de tickets, accesos rápidos y últimos movimientos

Buscar ticket, usuario o categoría...



Tickets abiertos

18

Actualizado hoy



En proceso

9

Actualizado hoy



Resueltos

27

Actualizado hoy



Cerrados

41

Actualizado hoy

Accesos rápidos

+ Nuevo ticket

Ver tickets

Reportes

Administración

Distribución por estado

Abiertos

En proceso

Resueltos

Cerrados

Últimos tickets registrados

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Técnico
#1024	No funciona impresora sector ventas	Impresoras	Media	Abierto	Sin asignar
#1023	Restablecer acceso a sistema contable	Accesos	Alta	En proceso	Maria G.
#1022	Notebook lenta al iniciar	Hardware	Baja	Resuelto	Pablo R.
#1021	Error al abrir VPN	Red	Alta	En proceso	Lucía S.

Mockup M-02 - Dashboard principal - CU-03 / CU-11



TicketFlow
Soporte PyME

Dashboard

Tickets

Nuevo ticket

Reportes

Administración



Admin Soporte
admin@pymesoporte.com

Listado de tickets

Consulta, filtrado y acceso al detalle de solicitudes

Buscar ticket, usuario o categoría...

Filtros de búsqueda

Estado

Todos

Prioridad

Todas

Categoría

Todas

Técnico

Todos

Fecha

Últimos 30 días

Filtrar

Tickets

+ Nuevo ticket

Abierto

En proceso

Resuelto

Cerrado

ID	Título	Solicitante	Categoría	Prioridad	Estado	Acción
#1024	No funciona impresora sector ventas	N. Pérez	Impresoras	Media	Abierto	Ver detalle
#1023	Restablecer acceso contable	L. Gómez	Accesos	Alta	En proceso	Ver detalle
#1022	Notebook lenta al iniciar	A. Ruiz	Hardware	Baja	Resuelto	Ver detalle
#1021	Error al abrir VPN	M. Torres	Red	Alta	En proceso	Ver detalle
#1020	Instalar software diseño	S. López	Software	Media	Cerrado	Ver detalle
#1019	Crear usuario nuevo	J. Díaz	Accesos	Baja	Abierto	Ver detalle

Mockup M-03 - Listado de tickets - CU-03 / CU-04 / CU-05 / CU-06 / CU-12



TicketFlow
Soporte PyME

- Dashboard
- Tickets
- Nuevo ticket**
- Reportes
- Administración



Admin Soporte
admin@pymesoporte.com

Nuevo ticket

Registro de una nueva solicitud de soporte técnico

Buscar ticket, usuario o categoría...

Datos del ticket

Complete la información obligatoria para registrar la solicitud.

Título *

Ej.: No funciona la impresora del sector ventas

Descripción *

Describe el problema, cuándo comenzó y qué necesita resolver.

Categoría *

Seleccione una categoría

Prioridad *

Seleccione prioridad

Estado inicial: Abierto

Validaciones

Título, descripción, categoría y prioridad son obligatorios.

Cancelar

Guardar ticket

Feedback esperado: 'El ticket fue registrado correctamente.'

Mockup M-04 - Nuevo ticket - CU-02 Registrar ticket - RF-01



TicketFlow
Soporte PyME

Dashboard

Tickets

Nuevo ticket

Reportes

Administración



Admin Soporte
admin@pymesoporte.com

Detalle y edición de ticket

Seguimiento, comentarios, asignación y cambio de estado

Buscar ticket, usuario o categoría...

Ticket #1023 - Restablecer acceso a sistema contable

Alta

En proceso

Solicitante: Lucas Gómez | Creado: 15/05/2026 09:42

Guardar cambios

Información del ticket

Categoría

Accesos

Prioridad

Alta

Estado

En proceso

Técnico asignado

María García

Fecha de cierre

Pendiente

Historial y comentarios

Usuario solicitante

No puedo ingresar al sistema contable desde esta mañana.

Técnico de soporte

Se verificó el usuario y se solicitó restablecimiento de contraseña.

Técnico de soporte

Queda pendiente validación del usuario luego del cambio.

Agregar comentario

Escriba un avance o respuesta...

Agregar comentario

Mockup M-05 - Detalle de ticket - CU-04 / CU-05 / CU-06 / CU-07 / CU-12

Reportes de tickets

Indicadores para administración y gerencia

Buscar ticket, usuario o categoría...

Filtros del reporte

Período

Mayo 2026

Estado

Todos

Prioridad

Todas

Técnico

Todos

Generar reporte

Total tickets

95

Abiertos

18

En proceso

9

Resueltos

27

Cerrados

41

Tickets por categoría



Resumen por técnico

Técnico	Asignados	Resueltos	Pendientes
María García	14	9	5
Pablo Ruiz	11	8	3
Lucía Soto	9	6	3
Diego Fernández	7	4	3